

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat.....	2
1.5 Luaran yang Diharapkan	2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Braille	3
2.2 Raspberry Pi	3
2.3 Elektromagnetik	3
2.4 <i>Rare-earth Magnet</i>	3
2.5 TBD62783 <i>Integrated Circuit Sourcing Driver</i>	4
2.6 TBD62083 <i>Integrated Circuit Sink Driver</i>	4
2.7 74HC238D <i>Integrated Circuit Decoder</i>	4
2.8 Flutter	4
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN	4
3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	4
3.2 Tahapan Pelaksanaan	4
3.3 Penemuan Ide Karya Inovatif.....	5
3.4 Karakterisasi Produk yang Direncanakan	5
3.5 Desain Teknis Pelaksanaan	6
3.5.1 Tahap Persiapan Bahan.....	6
3.5.2 Tahap Pembuatan Produk	6
3.5.3 Tahap Pengembangan Komponen Elektronik	6
3.5.4 Tahap Perancangan <i>Electromechanical Refreshable Braille Module</i> ...	6
3.5.5 Tahap Pengembangan Perangkat Lunak.....	7
3.5.6 Tahap Pengembangan <i>Learning Management System</i>	7
3.5.7 Tahap Integrasi LA-Braille dengan LMS	7
3.6 Produksi dan Pengujian Produk	8
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL	9
DAFTAR PUSTAKA	9
LAMPIRAN	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Diagram Alir Tahap Pelaksanaan Program.....	5
Gambar 3.2 Diagram Alir Penggunaan Produk LA-Braille.....	6
Gambar 3.3 Diagram Komunikasi Sistem.....	6
Gambar 3.4 Ilustrasi Sistem Pemetaan Braille pada Sel.....	8

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Anggaran Biaya.....	9
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan.....	9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping	11
Lampiran 2 Justifikasi Anggaran Kegiatan	20
Lampiran 3 Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas	22
Lampiran 4 Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul	25
Lampiran 5 Gambaran Konsep Karya Inovatif yang akan Dihasilkan	27
Lampiran 6 Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal.....	36
Lampiran 7 Tetapan Alfabet dan Tanda Baca pada Braille	51
Lampiran 8 Perhitungan HPP LA-Braille dan Perbandingan dengan Produk <i>Refreshable Braille Display</i> Lain di Pasaran	51
Lampiran 9 <i>Datasheet</i> TBD6278APG	53
Lampiran 10 <i>Datasheet</i> TBD62083AFG	54
Lampiran 11 <i>Datasheet</i> 74HC238D	55
Lampiran 12 <i>Datasheet</i> Raspberry Pi 3 Model B	56
Lampiran 13 Standar <i>dot</i> Braille Australian Braille Authority	57

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah secara berkelanjutan berkomitmen meningkatkan pendidikan inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), angka penyandang disabilitas netra di Indonesia mencapai 1,5% dari total penduduk, di mana 40% dari angka tersebut berusia 6-18 tahun. Pada tahun 2025 Kementerian Sosial menyatakan masih terdapat lebih dari 322 ribu di antaranya belum mampu membaca dan menulis (Nilawaty, 2025). Data tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan literasi dasar bagi penyandang disabilitas netra dan perlunya penguatan melalui pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif.

Pembelajaran inklusif dapat dicapai dengan Braille, media utama literasi membaca bagi penyandang tuna netra. Penggunaan Braille terbukti berkontribusi signifikan terhadap kemandirian, kualitas hidup, peluang kerja, capaian perguruan tinggi dan kecukupan finansial yang lebih baik dibandingkan dengan pengguna non-Braille (Hoskin et al., 2022). Namun demikian, penggunaan Braille di sekolah masih terbatas dikarenakan ketersediaan buku Braille fisik yang belum merata, berbiaya tinggi, serta sulit diperbarui sesuai perkembangan materi (Çakmak, 2022). Selain keterbatasan media pembelajaran, guru di sekolah mengalami kesulitan dalam menyiapkan bahan ajar Braille secara manual karena keterbatasan waktu, sumber daya dan teknologi. Belum adanya teknologi yang memberikan umpan balik instan, sehingga satu guru harus mendampingi satu murid secara intensif di sekolah (Çakmak, 2022).

Saat ini perangkat *Refreshable Braille Display* (RBD) dengan aktuator *piezoelectric* yang dapat menampilkan teks Braille secara elektronik telah tersedia di pasar internasional tetapi dengan harga masih relatif tinggi, sehingga membatasi aksesibilitas khususnya bagi sekolah-sekolah di negara berpendapatan menengah kebawah (Chen et al., 2023). Perangkat RBD yang tersedia belum terintegrasi dengan *Learning Management System* (LMS), pemanfaatannya masih terbatas pada satu siswa dan belum mendukung pengelolaan materi, evaluasi pembelajaran, serta pemberian umpan balik secara terstruktur.

Oleh karena itu melalui penggabungan mekanisme *electromechanical* dan *micromagnet* yang terintegrasi LMS menjadi latar belakang lahirnya Inovasi LA-Braille sekaligus mengatasi kesenjangan teknologi dan tingginya biaya produksi RBD. Keunggulan *Electromechanical Refreshable Braille* (ERF) yaitu memanfaatkan aksesibilitas Printer 3D berkualitas tinggi dan magnet mikro untuk menjaga biaya tetap rendah tanpa mengorbankan fungsionalitas (Hackaday, 2023). Integrasi LMS dengan sistem umpan balik dan pemanfaatan AI dalam sistem pembelajaran adaptif mampu menyesuaikan materi berdasarkan perkembangan pengguna (Holmes and Tuomi, 2022).

Implementasi LA-Braille berdampak terhadap ekonomi nasional melalui peningkatan sumber daya manusia. Dengan inovasi LA-Braille yang didukung teknologi adaptif, terintegrasi, dan harga yang lebih terjangkau, individu tunanetra memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pendidikan tinggi dan memasuki dunia kerja secara lebih kompetitif sehingga berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Inovasi ini sejalan dengan **Tema Program Kreativitas Mahasiswa Nomor 7: Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari program kreativitas mahasiswa karya inovatif perangkat LA-Braille adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang perangkat Braille digital yang lebih terjangkau dibandingkan RBD komersial berbasis *piezoelectric*?
2. Bagaimana mengembangkan sistem modul Braille berbasis *elektromekanikal* dan *micromagnet* yang mampu melakukan pembaruan teks secara *real-time* dengan efisiensi biaya produksi?
3. Bagaimana mengintegrasikan perangkat LA-Braille dengan LMS agar penyandang tunanetra dapat mengakses materi pembelajaran secara sistematis dan terukur?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari program kreativitas mahasiswa karya inovatif perangkat LA-Braille adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan desain dan produk fungsional perangkat LA-Braille berbasis *electromechanical* dan *micromagnet* yang lebih terjangkau dibandingkan teknologi *piezoelectric* konvensional.
2. Mengembangkan sistem Braille digital yang mampu memperbarui teks secara *real-time* dengan efisiensi energi dan biaya produksi yang lebih rendah.
3. Mengintegrasikan perangkat LA-Braille dengan LMS guna menyediakan akses materi pembelajaran yang terstruktur, terukur dan berkelanjutan.

1.4 Manfaat

Manfaat dengan adanya inovasi ini dapat dirasakan oleh tiga golongan, yaitu masyarakat, akademisi, dan pemerintahan.

1. Mempermudah akses informasi dan literasi digital bagi penyandang tunanetra melalui penyediaan teknologi yang inklusif.
2. Memudahkan proses pembelajaran huruf Braille bagi penyandang tunanetra.
3. Mendukung peningkatan akses pendidikan inklusif serta memperluas kesempatan literasi dan pengembangan kompetensi penyandang tunanetra di Indonesia.

1.5 Luaran yang Diharapkan

1. Laporan kemajuan dan Laporan Akhir

Penyusunan laporan kemajuan dilaksanakan sesuai dengan waktu pelaksanaan program. Laporan akhir disusun untuk mendapatkan simpulan dari pengimplementasian Produk selama proses PKM 2026 berlangsung.

2. Produk Inovatif Skala Penuh Perangkat LA-Braille
Produk fungsional Braille digital berbasis *electromechanical* dan *micromagnet* yang terintegrasi LMS menampilkan teks Braille secara dinamis (*refreshable*).
3. Publikasi Media Sosial Instagram : LA_BRaille
4. Potensi Publikasi Artikel Ilmiah
Artikel ilmiah yang memuat hasil rancangan, pengujian, dan evaluasi perangkat LA-Braille, berpotensi dipublikasikan pada prosiding atau jurnal ilmiah terakreditasi.
5. Potensi Hak Cipta dan Paten Inovasi
Inovasi perangkat LA-Braille berpotensi untuk didaftarkan sebagai hak cipta atau paten sederhana, khususnya pada aspek desain perangkat dan sistem kerja yang memiliki tingkat kebaruan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Braille

Braille adalah kode khusus dari suatu bahasa yang digunakan sehingga dapat dibaca oleh tunanetra terutama dalam segi pendidikan. Sistem Braille pertama kali diadopsi pada tahun 1860 oleh Missouri School for the Blind, dan telah menjadi salah satu media literasi utama bagi penyandang tunanetra (Elizabeth et al., 2024). Braille memiliki sel Braille berupa titik titik timbul yang diatur dalam sel berukuran 2 x 3 titik dengan kombinasi yang membentuk suatu formasi tertentu menandakan suatu huruf Alfabet (Handoyo, 2022). Sistem Braille internasional dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

2.2 Raspberry Pi

Raspberry Pi dilengkapi dengan kekuatan *processing* dan opsi konektivitas yang membuatnya cocok dalam berbagai pengaplikasian. Dengan kapasitasnya, memungkinkan untuk berfungsi sebagai komputer kecil untuk mengontrol *General Purpose Input/Output (GPIO) pins* (Baraneedharan et al., 2025).

2.3 Elektromagnetik

Penerapan elektromagnetik pada perangkat untuk mengubah arus listrik menjadi medan magnet. Teori klasik *elektromagnetisme*, seperti yang diartikulasikan oleh James Clerk Maxwell pada abad ke-19, meletakkan dasar untuk memahami fenomena elektromagnetik, termasuk perambatan gelombang elektromagnetik dan prinsip-prinsip induksi elektromagnetik (Winarni et al., 2025).

2.4 Rare-earth Magnet

Rare-earth magnet adalah magnet permanent kuat yang terbuat campuran logam *rare-earth*, yaitu neodimium (Nd), besi (Fe), boron (B), samarium (Sm), dan kobalt (Co). Magnet tersebut dikenal dengan kekuatannya yang bisa mencapai 30 sampai

50 kali lebih kuat dari pada magnet konvensional, sehingga memungkinkan untuk menarik hingga 640 kali massanya (Khan et al., 2023).

2.5 TBD62783 *Integrated Circuit Sourcing Driver*

TBD62783 adalah sirkuit terintegrasi atau *Integrated Circuit* (IC) yang diproduksi dari Toshiba dengan delapan-saluran saklar daya yang berfungsi sebagai *source driver*. Sirkuit terintegrasi atau *Integrated Circuit* ini berfungsi dalam konfigurasi H-bridge pada papan sirkuit nantinya. *Datasheet* IC dapat dilihat pada **Lampiran 9.**

2.6 TBD62083 *Integrated Circuit Sink Driver*

TD62083 adalah delapan-saluran *Darlington sink driver Integrated Circuit* (IC) bertipe *sink driver* yang diproduksi oleh Toshiba. Memiliki delapan pasang NPN Darlington yang kompatibel dengan arus dan tegangan kuat serta mendukung fitur peralihan beban induktif. Sirkuit terintegrasi atau *Integrated Circuit* ini berfungsi dalam konfigurasi H-bridge pada papan sirkuit nantinya. *Datasheet* IC dapat dilihat pada **Lampiran 10.**

2.7 74HC238D *Integrated Circuit Decoder*

74HC238D adalah sirkuit terintegrasi yang berfungsi sebagai *3-8 decoder* yang menggunakan teknologi CMOS. Terdiri dari tiga input biner (A, B, C), delapan *output* (Y0 – Y7), dan tiga *dot* kontrol (G1, G2A, G2B) untuk memungkinkan untuk kontrol yang fleksibel. *Datasheet* IC dapat dilihat pada **Lampiran 11.**

2.8 Flutter

Flutter merupakan *open source UI toolkit* yang dikembangkan oleh Google dengan bahasa pemrograman Dart untuk pengembangan aplikasi *mobile*. Flutter memanfaatkan *single codebase* dan arsitekturnya yang berbasis *widget* (Faiz et al., 2022).

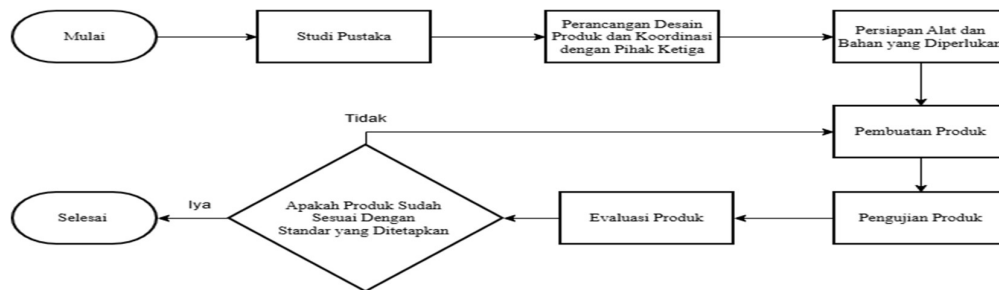
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Perancangan, desain, dan pembuatan produk dilaksanakan selama empat bulan sejak diumumkan lolos pendanaan, dan dilakukan secara mandiri oleh tim di Laboratorium Elektronika Universitas Brawijaya.

3.2 Tahap Pelaksanaan

Adapun tahapan pelaksanaan program ditunjukkan oleh diagram alir di bawah ini.



Gambar 3.1 Diagram Alir Tahap Pelaksanaan Program

3.3 Penemuan Ide Karya Inovatif

Penemuan ide LA-Braille untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi penyandang disabilitas netra di Indonesia, termasuk fakta di lapangan mahasiswa tunanetra di Universitas Brawijaya (UB) dan pelatihan vokasional di Balai Latihan Kerja (BLK) Janti Kota Malang yang masih sangat bergantung pada pendamping untuk mendiktekan materi. Inovasi ini hadir menggunakan *electromechanical* dan *micromagnet* yang diproduksi dengan presisi 3D printing untuk menekan biaya produksi secara drastis dibandingkan teknologi *piezoelectric* yang mahal. Keunikan ide ini terletak pada integrasi perangkat keras dengan LMS berbasis kecerdasan buatan sehingga pendamping hanya perlu membantu persiapan teknis awal. Inovasi LA-Braille mengacu pada standarisasi teknis oleh Australian Braille Authority (ABA) mengenai spesifikasi fisik titik Braille. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

3.4 Karakterisasi Produk yang Direncanakan

LA-Braille menerima input untuk navigasi sistem yang menampilkan tulisan Braille dalam bentuk *dot* dan menghasilkan *output* berupa suara terhubung dengan Raspberry Pi yang memungkinkan pengguna melakukan pemindahan *file*. Gambaran produk disajikan dalam **Lampiran 5**.

a. Perancangan Sistem Input

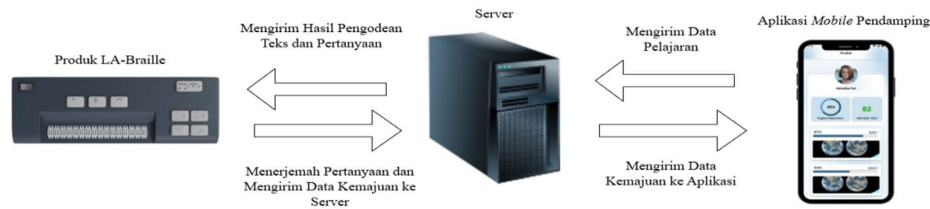
Input pada produk berupa tombol *on* dan *off*, panah navigasi, dan tombol halaman sebelum/selanjutnya. Pengguna bisa menggunakan input ini untuk menavigasi *file e-book* yang sudah ada maupun menambahkan *e-book* dari perangkat lain. Secara keseluruhan, mekanisme penggunaan perangkat LA-Braille dapat dilihat melalui diagram alir di bawah ini.



Gambar 3.2 Diagram Alir Penggunaan Perangkat LA-Braille

b. Perancangan Sistem *Output*

Output yang dihasilkan berupa teks Braille 6 *dot* sepanjang 16 karakter (sel) yang dapat diperbarui serta *output* suara *text to speech*. Sistem *output* terdiri dari dua mekanisme, elektrik dan mekanik. Setelah mendapatkan input dari pengguna, Raspberry Pi menerjemahkan ke dalam format Braille. *Dot-dot* LA-Braille akan naik sesuai dengan kata pada *file* yang dimaksud. Opsi *text to speech* juga dapat dipilih untuk diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai preferensi pengguna.



Gambar 3.3 Diagram Komunikasi Sistem

3.5 Desain Teknis Pelaksanaan

3.5.1 Tahap Persiapan Bahan

Komponen yang digunakan meliputi Raspberry Pi, aktuator elektromagnetik, kapasitor, resistor, *ferrite core*, *micromagnet* NdFeB, dioda.

3.5.2 Tahap Pembuatan Produk

Tahap pembuatan LA-Braille menggabungkan komponen elektronik, modul, dan perangkat lunak sehingga dilakukan pembagian tahapan pengembangan, yaitu tahap pengembangan komponen elektronik, tahap perancangan mekanisme tampilan Braille, dan tahap pengembangan perangkat lunak.

3.5.3 Tahap Pengembangan Komponen Elektronik

Pengembangan komponen elektronik meliputi Raspberry Pi dan papan sirkuit Braille. Desain dari papan sirkuit Braille dirancang menggunakan konfigurasi H-bridge yang dapat mengubah polaritas modul dan *encoder* sebagai pengontrol utama agar *dot* Braille dapat naik dan turun dengan kendali dari Raspberry Pi.

3.5.4 Tahap Perancangan Modul *Electromechanical Refreshable Braille*

Perancangan modul ERF dibuat sesuai spesifikasi yang memastikan dapat berfungsi baik. Pembuatan modul ERF membutuhkan *micromagnet* 1mm x 0.5mm NdFeB, *ferrite core*, 50um *copper wire*, serta aktuator *cam*, dan Braille *dot*. Modul ini memiliki enam *dot* yang mewakili titik pada Braille dengan memanfaatkan aktuator *cam*, yang terdiri *cam* eksentrik yang berfungsi mengubah gerakan berputar menjadi gerakan linear serta magnet *rare-earth* berukuran mikro yang akan berputar sesuai dengan interaksi elektromagnetik yang mengubah polaritasnya. dapat mengakibatkan *dot* Braille naik dan turun.

Setelah *dot* Braille dalam posisi naik, *cam* akan berotasi ke posisi stabilnya sehingga berat sebuah jari di atas *dot* ketika sedang membaca Braille tidak akan membalikkan *cam*. Hal ini tidak hanya menyelesaikan masalah gaya penonjolan *dot*

Braille tetapi juga memastikan bahwa elektromagnet tidak perlu diberikan daya setelah *dot* terangkat sehingga konsumsi daya lebih rendah (Hackaday, 2023).

3.5.5 Tahap Pengembangan Perangkat Lunak

Perangkat lunak dikembangkan untuk mendukung perangkat LA-Braille dalam mengakses berkas PDF melalui proses OCR (*Optical Character Recognition*) yang mencakup empat tahapan, yaitu *pre-processing*, *segmentasi*, pengenalan karakter, dan *post-processing*, dengan bantuan *library* Tesseract, OpenCV, dan PDF2Image. Hasil konversi karakter kemudian disimpan dalam array untuk dipetakan ke sistem Braille oleh Raspberry Pi, yang selanjutnya mengirimkan instruksi kepada *dot* Braille agar naik sesuai pemetaannya, dengan kapasitas tampilan hingga 8 karakter sekaligus. Selain itu, perangkat lunak juga dilengkapi modul API client untuk menghubungkan LA-Braille dengan LMS, sehingga siswa tunanetra dapat mengakses materi pelajaran, mengerjakan tugas, dan berinteraksi dengan platform pembelajaran digital secara langsung tanpa memerlukan perangkat tambahan.

3.5.6 Tahap Pengembangan *Learning Management System*

Sistem LMS berbasis web dengan *framework* yang mendukung responsivitas dan kompatibilitas *screen reader*. Fitur utama LMS meliputi:

- a. Manajemen Konten Pembelajaran: Guru dapat mengunggah materi pembelajaran dalam format PDF yang akan otomatis dikonversi ke format kompatibel dengan LA-Braille
- b. Penugasan dan Kuis: Sistem pemberian tugas dan kuis yang dapat diakses melalui perangkat LA-Braille
- c. Pelacakan progres: Monitoring kemajuan belajar siswa secara *real-time*
- d. Manajemen Pengguna: Sistem registrasi dan manajemen pengguna (guru, siswa, admin)

Database yang digunakan adalah PostgreSQL untuk menyimpan data pengguna, materi pembelajaran, dan riwayat aktivitas. *Backend* akan dikembangkan menggunakan Flutter untuk memudahkan integrasi dengan Raspberry Pi.

3.5.7 Tahap Integrasi LA-Braille dengan LMS

Integrasi antara perangkat LA-Braille dengan LMS dilakukan melalui REST API yang memungkinkan komunikasi dua arah. Raspberry Pi pada perangkat LA-Braille akan terhubung ke *server* LMS melalui koneksi internet. Mekanisme integrasi meliputi:

- a. Sinkronisasi Materi: Materi pembelajaran yang tersedia di LMS dapat diakses langsung melalui LA-Braille dengan sistem *cache* untuk mode *offline*
- b. Sistem *Submission*: Siswa dapat mengirimkan jawaban tugas atau kuis melalui input LA-Braille yang kemudian tersimpan di LMS

Protokol komunikasi menggunakan HTTPS untuk keamanan data, dengan format pertukaran data dalam JSON.

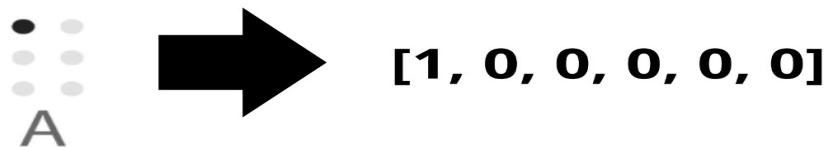
3.6 Produksi dan Pengujian Produk

a. Pengujian *Electromechanical Refreshable Braille Module*

Pengujian modul dilakukan untuk mengetahui polaritas modul berfungsi dengan baik dan daya yang masuk cukup untuk menaikkan *dot* Braille.

b. Pengujian Pembacaan dan Penerjemahan Berkas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses OCR sudah sesuai dengan mengecek penerjemahan berkas terhadap sistem Braille. Pengujian OCR dapat dilakukan dengan memberikan suatu berkas PDF. Setelah proses OCR berhasil, dilakukan simulasi dengan membagi suatu karakter menjadi enam *array*. Posisi *dot* naik ditandai dengan '1' atau 'TRUE' sedangkan posisi turun ditandai dengan '0' atau 'FALSE'.



Gambar 3.4 Ilustrasi Sistem Pemetaan Braille pada Sel

c. Pengujian Integrasi LMS

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan komunikasi antara perangkat LA-Braille dengan *server* LMS yang meliputi tes koneksi API dan *response time*, validasi proses login dan autentikasi pengguna, tes sinkronisasi konten dari LMS ke perangkat LA-Braille, pengujian mode *offline* dan sistem *cache*, verifikasi proses pengiriman data dari LA-Braille ke LMS, pengujian dilakukan dengan membuat akun *dummy* dan simulasi skenario penggunaan untuk memastikan sistem dapat menangani berbagai kondisi.

d. Pengujian Antarmuka Pengguna dan Pengalaman Pengguna

Pengujian antarmuka dan pengalaman pengguna pada LMS LA-Braille dilakukan menggunakan platform Maze untuk mengevaluasi kemudahan navigasi, kejelasan tampilan, serta efektivitas penggunaan sistem oleh pengguna.

e. Pengujian Penerimaan Mahasiswa Tunanetra

Pengujian ini dilakukan setelah produk selesai dibuat, pada tahap ini produk diberikan kepada mahasiswa tunanetra UB untuk dilakukan pengujian untuk mendapatkan umpan balik langsung.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL

4.1 Anggaran Biaya

Tabel 4.1 Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana
			(Rp)
1	Bahan habis pakai	Belmawa	4.800.000
		Perguruan Tinggi	1.200.000
		Instansi Lain	-
2	Transportasi	Belmawa	1.200.000
		Perguruan Tinggi	600.000
		Instansi Lain	-
3	Sewa dan Jasa	Belmawa	1.200.000
		Perguruan Tinggi	100.000
		Instansi Lain	-
4	Lain-Lain	Belmawa	800.000
		Perguruan Tinggi	100.000
		Instansi Lain	-
Jumlah			8.000.000
	Rekap Sumber Dana	Belmawa	8.000.000
		Perguruan Tinggi	2.000.000
		Instansi Lain	-
		Jumlah	10.000.000

4.2 Jadwal Kegiatan

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan				Penanggung Jawab
		1	2	3	4	
1.	Studi Pustaka					Dea Riski Sabilla
2.	Desain Produk					Fadian Maulana Ihsan
3.	Persiapan Alat dan Bahan					Azriel Adzka Habibilah
4.	Pembuatan Produk					Rama Rizky Belrouzy Habir
5.	Uji Performa dan Evaluasi Produk					Rafi Ananta Nugraha
6.	Laporan Akhir					Azriel Adzka Habibilah

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (2024) *Potret Penyandang Disabilitas di Indonesia: Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Baraneedharan, P., Kalaivani, S., Vaishnavi, S. and Kasiviswanathan, S. (2025) 'Revolutionizing healthcare: A review on cutting-edge innovations in

- Raspberry Pi-powered health monitoring sensors', *Computers in Biology and Medicine*, 190, p. 110109.
- Çakmak, S. (2022) 'Investigating Content Teachers' Opinions on Inclusive Education of Visually Impaired Students', *International Journal of Progressive Education*, 18(6), pp. 76–95.
- Chen, H., Tao, W., Liu, C., Shen, Q., Wu, Y., Ruan, L. and Yang, W. (2023) 'A Novel Refreshable Braille Display Based on the Layered Electromagnetic Driving Mechanism of Braille Dots', *IEEE Transactions on Haptics*, 16, pp. 96–105.
- Faiz, M.A., Kusumo, D.S. and Alibasa, M.J. (2022) 'Flutter Framework Code Portability Measurement on Multiplatform Applications with ISO 9126', in *2022 1st International Conference on Software Engineering and Information Technology (ICoSEIT)*. Bandung, Indonesia, 23–24 November. New York: IEEE, pp. 36–40.
- Hackaday (2023) *Electromechanical Refreshable Braille Module*. Tersedia di: <https://hackaday.io/project/191181-electromechanical-refreshable-braille-module> (Diakses 10 Januari 2026).
- Handoyo, R.R. (2022) 'Analisis teori belajar dalam metode pembelajaran membaca Braille pada anak tunanetra', *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 5(1), pp. 60–70.
- Holmes, W. and Tuomi, I. (2022) 'State of the art and practice in AI in education', *European Journal of Education*, 57(4), pp. 542–570.
- Hoskin, E.R., McKinney, R.E., Bartlett, C.J. and Klein, A.D. (2022) 'Effectiveness of technology for Braille literacy education for children: A systematic review', *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 19(1), pp. 120–130.
- Khan, A., Eldos, Y. and Alansari, K. (2023) 'Clinical presentation and outcome of multiple rare earth magnet ingestions in children of Qatar: A single-center experience', *Qatar Medical Journal*, 2023(1), p. 11.
- Nilawaty P., C. (2025) *Lebih dari 320 Ribu Tunanetra Indonesia Tak Bisa Baca Tulis*. Tersedia di: <https://www.tempo.co/politik/lebih-dari-320-ribu-tunanetra-indonesia-tak-bisa-baca-tulis-1199557> (Diakses 6 Februari 2026).
- Winarni, K.A., Febrianti, T., Putra, G.M.E., Akhsan, H. and Ismet (2025) 'Maxwell's equations and electromagnetic waves: Shaping modern technology', *Edu Fisika: Jurnal Pendidikan Fisika*, 10(2), pp. 259–273.

LAMPIRAN.**Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping****Biodata Ketua****A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap	Rama Rizky Belrouzy Habir
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Teknik Elektro
4	NIM	245060300111042
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Ambon, 22 November 2005
6	Alamat Email	rizkyhabir88@student.ub.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	+62 812 4778 1787

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Brawijaya Robotics Team	<i>Software Engineer</i>	2025, Malang

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	1st Design Category - <i>Online Asian Agrocomplex Student Competition</i> (OAASC)	PSDKU Universitas Brawijaya Kediri	2025

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KI.

Malang, 3 April 2026

Ketua Tim



(Rama Rizky Belrouzy Habir)

245060300111042

Biodata Anggota 1**A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap	Fadian Maulana Ihsan
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Teknik Elektro
4	NIM	245060300111022
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 26 Maret 2006
6	Alamat Email	fadianihsan@student.ub.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	+62 812 8716 7781

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Brawijaya Robotics Team	<i>Mechanical Engineer</i>	2025, Malang

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	1st Design Category - <i>Online Asian Agrocomplex Student Competition (OAASC)</i>	PSDKU Universitas Brawijaya Kediri	2025

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KI.

Malang, 3 April 2026

Anggota Tim



(Fadian Maulana Ihsan)

245060300111022

Biodata Anggota 2**A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap	Azriel Adzka Habibillah
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Teknik Elektro
4	NIM	245060300111041
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 8 Agustus 2005
6	Alamat Email	azrieladzka176@student.ub.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	+62 8987902628

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Brawijaya Robotics Team	<i>Software Engineer</i>	2025, Malang
2	Riset dan Karya Ilmiah Mahasiswa Universitas Brawijaya	Kepala Divisi Internal <i>Human Resource and Development</i>	2026, Malang

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KI.

Malang, 3 April 2026

Anggota Tim



(Azriel Adzka Habibillah)

245060300111041

Biodata Anggota 3**A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap	Dea Riski Sabilla
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Ilmu Komunikasi
4	NIM	245120201111025
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang, 23 September 2005
6	Alamat Email	deailkom24@student.ub.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	+62 856 4825 7663

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Riset Karya Ilmiah Mahasiswa (RKIM)	Staf divisi Research and Development	2025, Universitas Brawijaya
2	Pusat Layanan Disabilitas UB	Volunteer pendampingan	2025, Universitas Brawijaya

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Lolos Pendanaan PPK Ormawa	Kemendiktisaintek	2025
2	2nd Astra Otoshop Video Competition	PT. Astra Otoparts	2025
3	2nd Aquaculture International Poster Competition	Universitas Airlangga	2024

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KI.

Malang, 3 April 2026

Anggota Tim



(Dea Riski Sabilla)

NIM. 245120201111025

Biodata Anggota 4**A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap	Rafi Ananta Nugraha
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Teknik Informatika
4	NIM	235150200111035
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang, 02 Desember 2004
6	Alamat Email	rafianantan@student.ub.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	+62 813 3232 3257

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Raion Community	Mobile apps programmer	2025, Malang

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	4th place - Software Development	Universitas Brawijaya	2025

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KI.

Malang, 3 April 2026
Anggota Tim



(Rafi Ananta Nugraha)
235150200111035

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Ir. Nurussa'adah, M.T.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Teknik Elektro
4	NIP/NUPTK	19680706 199203 2 001/8038746647230163
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang, 6 Juli 1968
6	Alamat E-mail	rossa@ub.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	08123317611

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1	Sarjana (S1)	Teknik Elektro	Universitas Brawijaya	1991
2	Magister (S2)	Teknik Elektro	Universitas Brawijaya	2007

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1	Elektronika	Wajib	4
2	Rangkaian Elektrik DC	Wajib	4
3	Sinyal dan Sistem	Wajib	2
4	Rangkaian Elektrik AC	Wajib	3

Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1	Pengontrolan Suhu pada Proses Ekstraksi Albumin Ikan Gabus	DIPA Fak Teknik Univ Brawijaya	2021
2	Pengendali Kecepatan Motor pada Alat Ekstraksi dan Pasteurisasi Albumin Ikan Gabus (<i>Channa Striata</i>)	DIPA Fak Teknik Univ Brawijaya	2021
3	Alat Deteksi Dini dan Intervensi Henti Jantung Mendadak Terintegrasi <i>Smartphone</i> Berbasis <i>Internet of Things</i> untuk Penderita Penyakit Jantung Koroner (PKM Karsa Cipta)	Kemendikbudristek	2021
4	Program Konservasi Satwa Liar Berkonsep Futuristik Konstruktif Berbasis <i>Augmented Reality</i> dan <i>Vein Visualization</i> dengan Sistem Informasi Geografis (PKM Video Gagasan Konstruktif)	Kemendikbudristek	2021

5	Monitoring dan Observasi Sumber Daya Laut Multifungsi Terintegrasi Teknologi AIS dan VMS Berbasis <i>Artificial Intelligence</i> dan Sistem Informasi Geografis (PKM Gagasan Futuristik Tertulis)	Kemendikbudristek	2021
6	<i>Smart Grid Bagasse</i> Berbasis Teknologi <i>Big GT</i> Inovasi Ampas Tebu sebagai Alternatif Energi Listrik di Indonesia (PKM Gagasan Futuristik Tertulis)	Kemendikbudristek	2021
7	Rancang Bangun <i>Smart Growth Box Microgreens</i>	DIPA Fak Teknik Univ Brawijaya	2022
8	Rancang Bangun Sistem Grading Buah Jambu Kristal Berbasis Citra Digital	DIPA Fak Teknik Univ Brawijaya	2022
9	Alat Preventif Hipertensi dan Hiperkolesterolemia bagi Penderita Stroke Terintegrasi <i>Internet of Things</i> dengan Klasifikasi Metode <i>Machine Learning</i> (PKM Karsa Cipta)	Kemendikbudristek	2022
10	<i>Marine Security System</i> Multifungsi Terintegrasi Berbasis <i>Artificial Intelligence</i> dan Sistem Informasi Geografis (PKM Gagasan Futuristik Tertulis)	Kemendikbudristek	2022
11	Rancang Bangun Sistem Kontrol dan Monitoring Kandang Ayam Ras Petelur	DIPA Fak Teknik Univ Brawijaya	2023
12	Alat Terapi <i>Temporomandibular Disorder</i> (TMD) Menggunakan Metode TENS dengan Pendekatan <i>Teledentistry</i> dan Monitoring Sensor EMG Terintegrasi <i>Internet of Things</i> (PKM Karsa Cipta)	Kemendikbudristek	2023
13	Alat Deteksi pada Pasien Epilepsi Berbasis <i>Artificial Intelligence</i> sebagai upaya <i>Disability Limitation Epileptikus</i> (PKM Karsa Cipta)	Kemendikbudristek	2023

14	<i>Continuous Glucose Monitoring Non-invasive Metode Spectroscopy Dilengkapi Pompa Insulin dan Glukagon Otomatis untuk Penderita Diabetes Melitus Terintegrasi Internet of Things (PKM Karsa Cipta)</i>	Kemendikbudristek	2023
15	<i>VisMate: Sistem Komunikasi Terintegrasi Berbasis Internet of Things dengan Metode Computer Vision untuk Memudahkan Aksesibilitas Penyandang Tunanetra dan Tunarungu-wicara (PKM Karsa Cipta)</i>	Kemendikbudristek	2023
16	<i>Desain Synchronous Automatic Transfer Switch pada PLTS Hybrid</i>	DIPA Fak Teknik Univ Brawijaya	2024
17	<i>Alat Deteksi Dini Bladder Cancer Berbasis Quantum Dots dengan Fluorescence Resonance Energy Transfer Terintegrasi Application Programming Interface Klasifikasi Fuzzy Logic</i>	Kemdikbudristek	2024
18	<i>PALIAVEST: Rompi Cerdas Terapi Paliatif Penderita Metastatic Cancer dengan Metode TENS Terintegrasi Thermotherapy, Aromatherapy, dan Multimedia Berbasis Internet of Things</i>	Kemdikbudristek	2024
19	<i>PostureCare: Terapi Kifosis Postural Anak dengan Sistem Monitoring dan Deteksi Kesalahan Ergonomis Tulang Belakang Berbasis Internet of Things</i>	Kemdikbudristek	2024
20	<i>Vitalsense: Monitoring non Invasif Multiparameter Vital Tubuh dengan Klasifikasi Random Forest untuk Deteksi Preventif Sindrom Metabolik Real Time Berbasis Internet of Things</i>	Kemdiktisaintek	2025
21	<i>Desain Potensiostat Portabel Berbasis SPCE dengan AIoT untuk Diagnostik Elektrokimia</i>	DIPA Fak Teknik Univ Brawijaya	2025

Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1	<i>Implementasi Perangkat Sterilisasi Ionizer Potable untuk Lingkungan Brawijaya Smart School (BSS)</i>	DIPA Fak Teknik Univ Brawijaya	2021

2	Implementasi Perangkat Monitoring <i>Greenhouse</i> Berbasis IoT di P4S Bumiaji Sejahtera	DIPA Fak Teknik Univ Brawijaya	2021
3	Sikat Gigi Berbasis IoT sebagai Solusi untuk Meningkatkan Minat Menyikat Gigi pada Penyandang Disabilitas di Yayasan Kartika Mutiara (PKM Pengabdian Masyarakat)	Kemendikbudristek	2021
4	Edukasi Teknologi Aquaponik Tenaga Surya di SDI Surya Buana Malang	DIPA Fak Teknik Univ Brawijaya	2022
5	Mekanisasi Sortir untuk Meningkatkan Efisiensi Proses Produksi Petani Jambu Kristal BumiAji Sejahtera	DIPA Fak Teknik Univ Brawijaya	2022
6	Otomatisasi Kandang untuk Peternak Ayam Petelur di Kabupaten Malang	DIPA Fak Teknik Univ Brawijaya	2023
7	Media Pembelajaran Energi Terbarukan - Pembangkit Listrik Tenaga Angin bagi siswa SMPN 19 Malang	DIPA Fak Teknik Univ Brawijaya	2024
8	Media Edukatif Interaktif Berbasis Kecerdasan Buatan untuk Peningkatan Kemampuan Kognitif Anak PAUD dan TK	DIPA Fak Teknik Univ Brawijaya	2025

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketiaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya isikan dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KI.

Malang, 3 April 2026

Dosen Pendamping



(Ir. Nurussa'adah, M.T.)

8038746647230163

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Belanja Bahan (maks. 60%)			
	Raspberry Pi 3	1	865.800	865.800
	Resistor 240 Ohm 100pcs	1	20.000	20.000
	Kapasitor 0.1 μ F	50	1.000	50.000
	Dioda BAV99	60	2.500	150.000
	LED Merah	10	700	7.000
	<i>Cutter</i>	1	15.000	15.000
	Baterai Lithium Ion 18650 3600mAh 3.6V 10A	2	300.000	600.000
	Kabel <i>jumper female-female</i>	20	1.200	24.000
	Kabel <i>jumper female-male</i>	20	1.200	24.000
	Kabel <i>jumper male-male</i>	20	1.200	24.000
	Solder <i>Adjustable</i> 80W	1	147.000	147.000
	Kawat Tembaga .05mm 100gr	3	75.000	225.000
	Tang Kombinasi 8"	1	65.000	65.000
	Baut M2	10	1.200	12.000
	Mur M2	10	1.200	12.000
	Set obeng	1	60.000	60.000
	Lakban	2	40.000	80.000
	<i>Holder Solder</i>	1	92.000	92.000
	Solder <i>Wick</i>	2	21.000	42.000
	Penyedot timah	1	38.000	38.000
	<i>Multimeter</i>	1	305.000	305.000
	<i>Breadboard</i>	2	27.200	54.400
	<i>Header male 2x30</i>	3	37.000	111.000
	Ferrite <i>Core</i> 100pcs	1	292.000	292.000
	Resin 3D Printing	2	355.000	710.000
	3.17 mm <i>Mini Electronic Drill</i>	2	50.000	100.000

	Chuck Range 0.5-3.2mm			
	Meteran	1	38.000	38.000
	Penggaris besi	1	27.400	27.400
	Magnet <i>Disc</i> 1mmx0.5 mm 100 pcs	2	43.700	87.400
	<i>Tweezer Set</i>	1	42.000	42.000
	TT Motor – N20 6V 125M <i>Metal Gear</i> <i>Motor With Encoder</i> <i>D Type Shaft</i>	2	57.000	114.000
	<i>Exacto Knife</i>	1	135.000	135.000
	TBD62783 <i>Integrated Circuit</i>	10	35.000	350.000
	TBD62083 <i>Integrated Circuit</i>	10	32.000	320.000
	74HC238D <i>Integrated Circuit</i>	10	13.100	131.000
SUB TOTAL (53,7 %)				5.370.000
2	Belanja Sewa (maks. 15 %)			
	Sewa Canva Premium (bulan)	4	40.000	160.000
	Sewa CapCut Premium (bulan)	1	25.000	25.000
	Sewa <i>Server AWS</i> (bulan)	2	247.500	495.000
	Jasa Cetak Kemasan	2	200.000	400.000
	Jasa Pencetakan PCB	2	200.000	400.000
SUB TOTAL (14,8 %)				1.480.000
3	Perjalanan Lokal (maks. 30 %)			
	Transportasi pengumpulan data survei lapangan (Perjalanan)	6	60.000	360.000
	Transportasi pembelian alat dan bahan (Perjalanan)	15	50.000	750.000

	Transportasi pengujian produk ke PLD UB (Perjalanan)	8	20.000	160.000
	Transportasi pengujian produk ke BLK Janti (Perjalanan)	10	50.000	500.000
SUB TOTAL (17,7 %)				1.770.000
4	Lain-lain (maks. 15 %)			
	Biaya pendaftaran aplikasi LMS di Google Play Store	1	420.000	420.000
	Iklan Instagram (bulan)	4	100.000	400.000
	Paket data internet (bulan)	4	90.000	360.000
	Pengajuan HKI	1	200.000	200.000
SUB TOTAL (13,8 %)				1.380.000
GRAND TOTAL				10.000.000
GRAND TOTAL (Terbilang Sepuluh Juta Rupiah)				

Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu jam/minggu	Uraian Tugas
1	Rama Rizky Belrouzy Habir 245060300111042	S1 Teknik Elektro	Teknik Elektro	12	Koordinator tim, Penanggung jawab laporan akhir, Perancangan produk, Pengujian produk, Pembuatan Software produk, Evaluasi,

					Penulisan laporan.
2	Fadian Maulana Ihsan 245060300111022	S1 Teknik Elektro	Teknik Elektro	12	Desain produk, Survey produk dan bahan, Studi pustaka, Modeling produk, Perizinan Laboratorium, Optimasi pengujian produk, Penulisan laporan.
3	Azriel Adzka Habibillah 245060300111041	S1 Teknik Elektro	Teknik Elektro	12	Survei alat dan bahan, Studi Pustaka, Pengujian produk, Pembuatan produk, Survey alat dan bahan, Evaluasi, Penulisan laporan
4	Dea Riski Sabilla 245120201111025	S1 Ilmu Komuni kasi	Ilmu Komun ikasi	12	Administrasi, Survei alat dan bahan, Studi Pustaka, Publikasi luaran, Bendahara, Pendokumentasi an proses, Survey alat dan bahan, Evaluasi, Penulisan

					laporan
5	Rafi Ananta Nugraha 23510200111035	S1 Teknik Informa tika	Teknik Inform atika	12	Pembuatan <i>Learning Management System</i> , Pembelian <i>server</i> , Pengujian <i>Learning Management System</i> , Survey alat dan bahan, Evaluasi, Penulisan laporan

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Ketua Tim : Rama Rizky Belrouzy Habir
 Nomor Induk Mahasiswa : 245060300111042
 Program Studi : Teknik Elektro
 Nama Dosen pendamping : Ir. Nurussa'adah, M.T.
 Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
 Judul Proposal PKM : PERANGKAT EDUKASI BRAILLE
 ELEKTRONIK BERBASIS
ELECTROMAGNETIC FIELD BAGI
 PELAJAR PENYANDANG TUNANETRA
TERINTEGRASI LEARNING MANAGEMENT
SYSTEM

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KI saya dengan judul yang diusulkan untuk tahun anggaran adalah:

1. Asli karya kami, belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.
2. Penggunaan kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI) mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Panduan GenAI Belmawa (<https://s.id/PanduanGenAI>)
3. Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan PKM secara sungguh-sungguh hingga selesai.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Malang, 3 April 2026

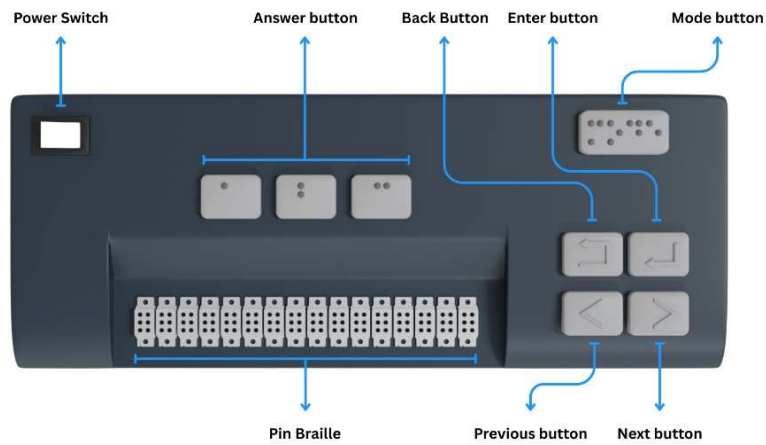
Yang menyatakan,



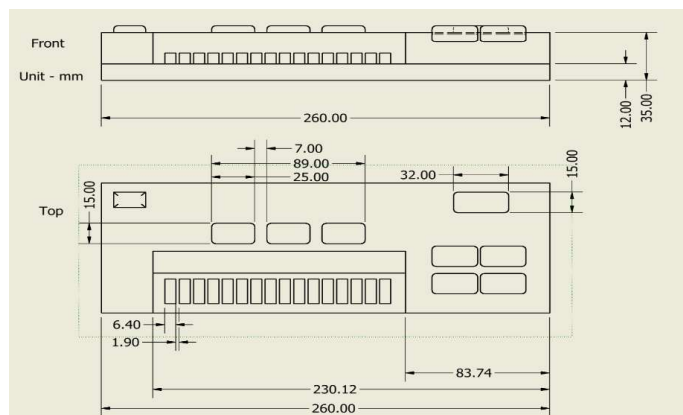
(Rama Rizky Belrouzy Habir)

245060300111042

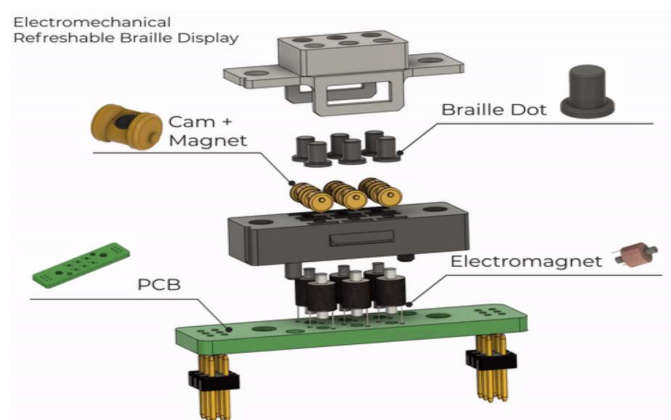
Lampiran 5. Gambaran Konsep Karya Inovatif yang akan Dihasilkan



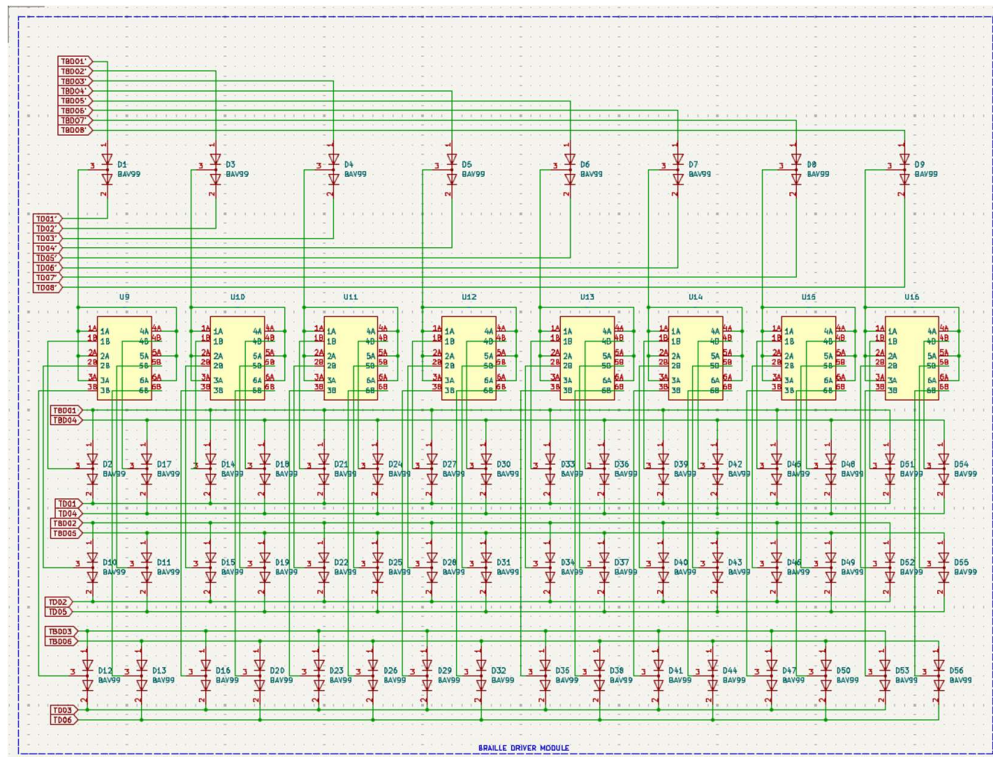
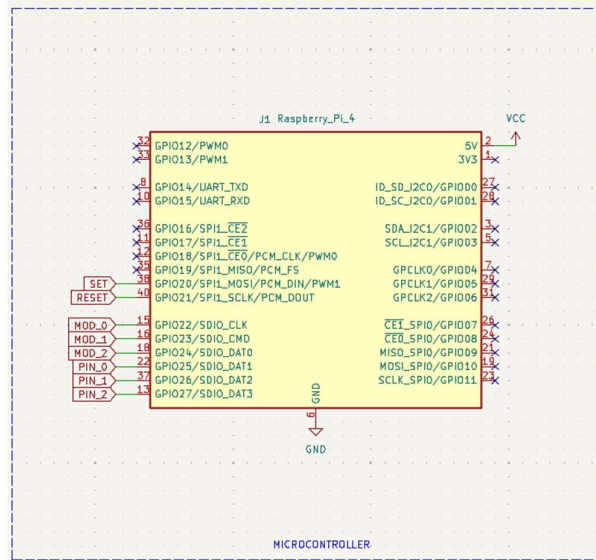
(a). 3D Rendering dari produk *Refreshable Braille Display*

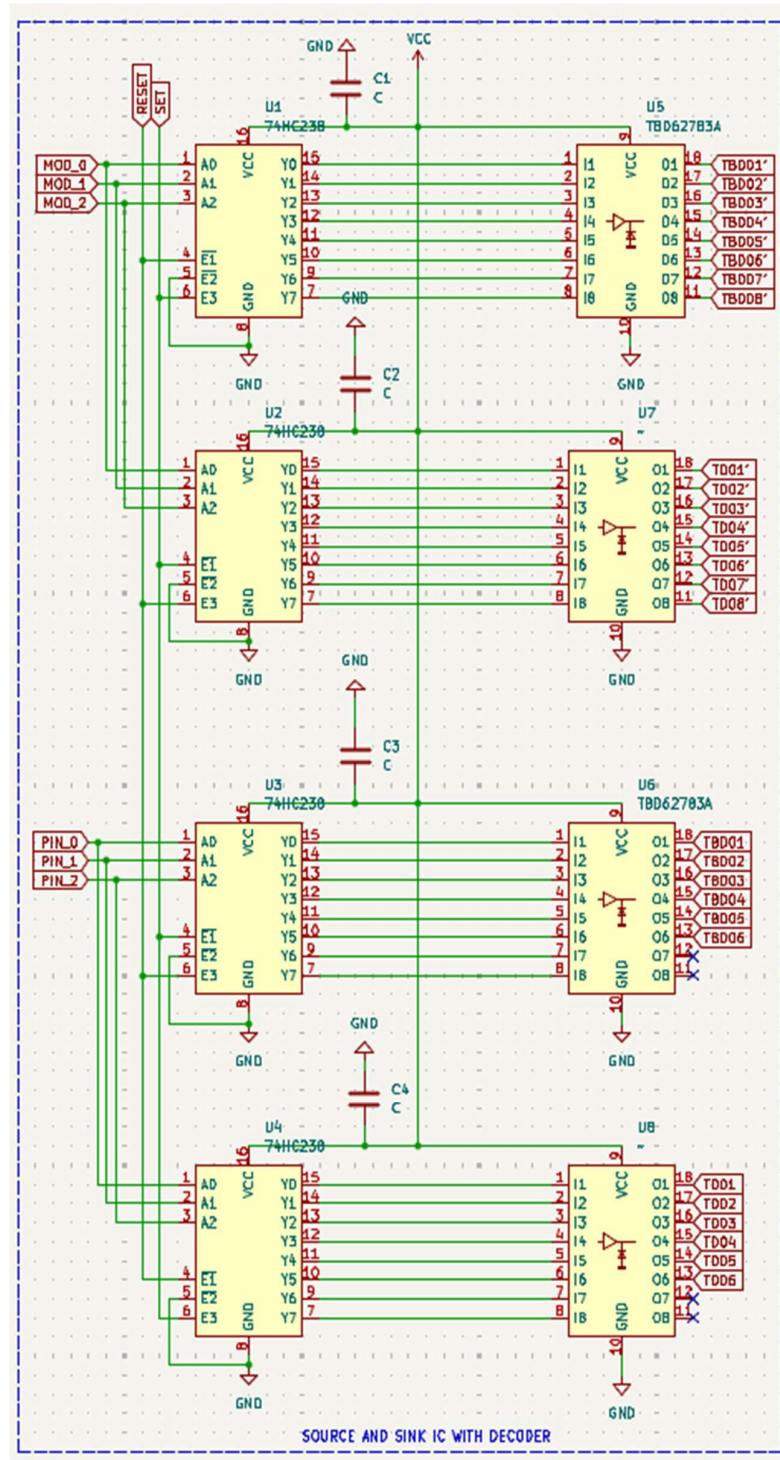


(b). Dimensi dari produk *Refreshable Braille Display*

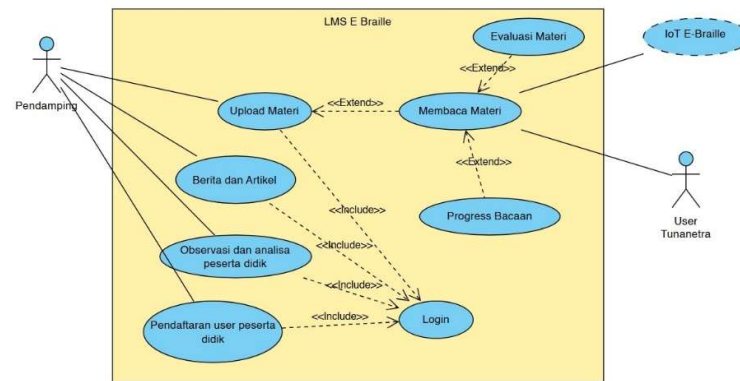


(c). Desain *Electromechanical Refreshable Braille Module*

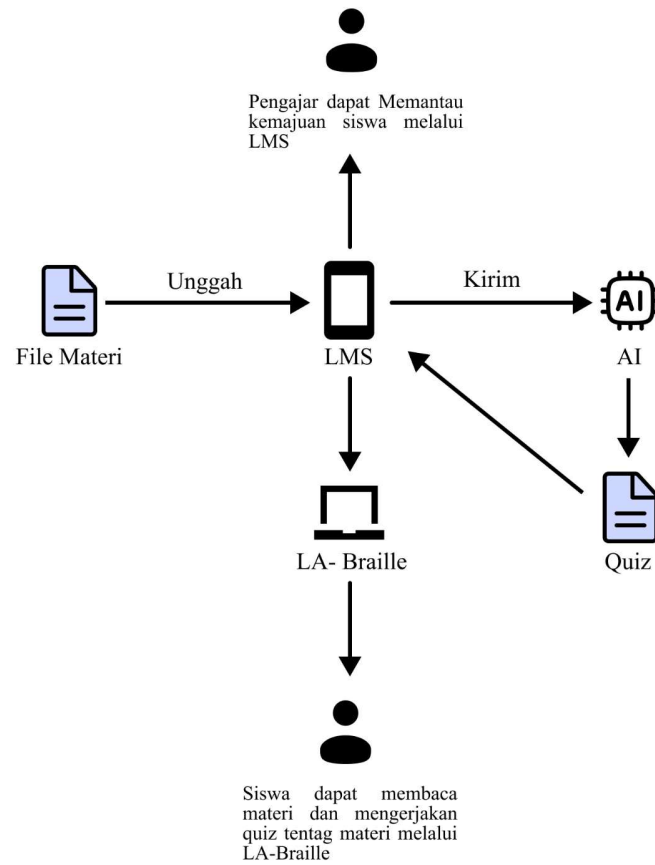
(d) Rangkaian Skematik *Electromechanical Refreshable Braille Module*(e) Rangkaian Skematik *Microcontroller*



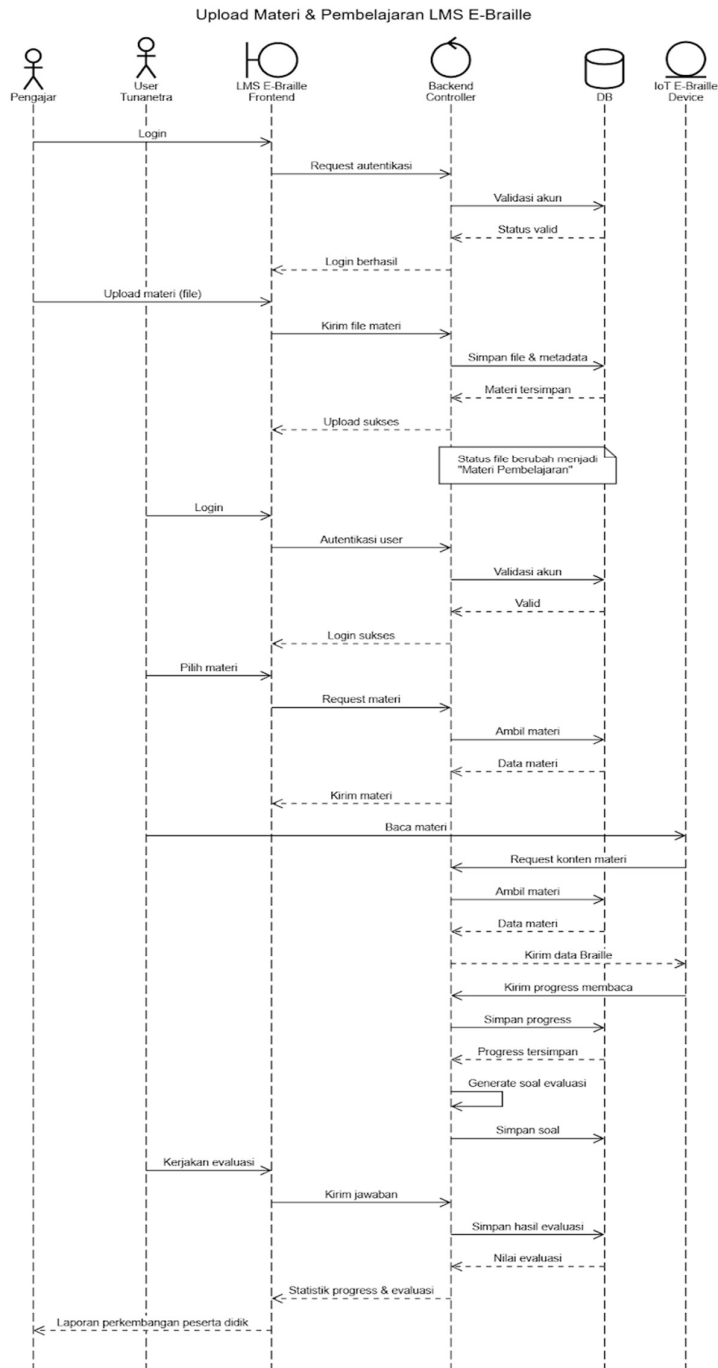
(f) Rangkaian Skematik *Encoder* dan *Source-Sink Driver*



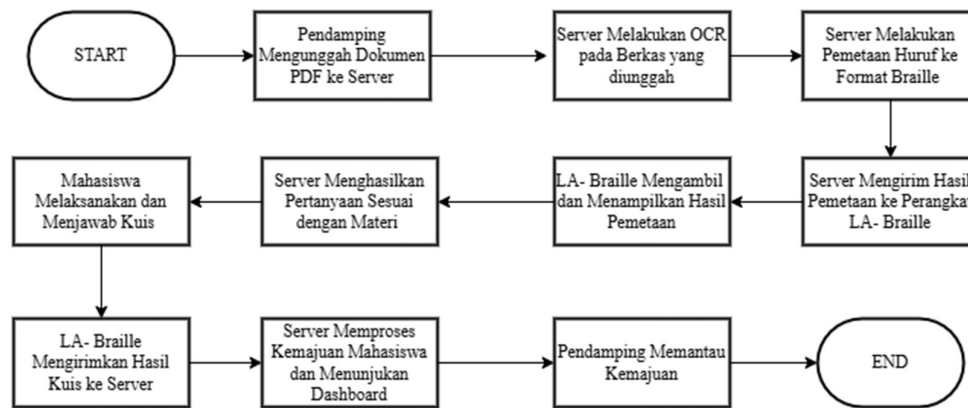
(g) Use Case Diagram



(h) System Architecture Diagram



(i) Sequence Diagram



(j) Flowchart Program

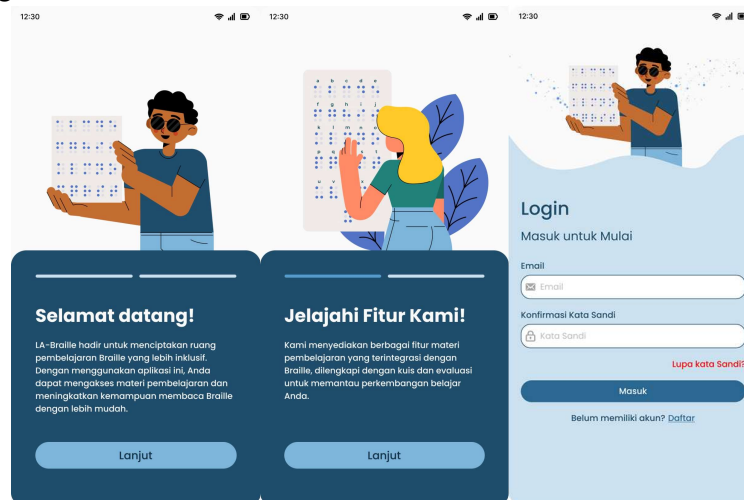
UI/UX Aplikasi

1. Tampilan *login* dan registrasi :

Deskripsi Fitur:

a. Login Pengguna

Pengguna yang telah memiliki akun dapat masuk ke aplikasi dengan menggunakan alamat email dan kata sandi.



b. Registrasi Akun

Pengguna baru dapat membuat akun dengan mengisi informasi dasar seperti nama lengkap, alamat email, dan kata sandi. Akun ini akan digunakan untuk mengidentifikasi peran pengguna dan memberikan akses sesuai kebutuhan pembelajaran.

c. **Pemilihan Peran Pengguna**

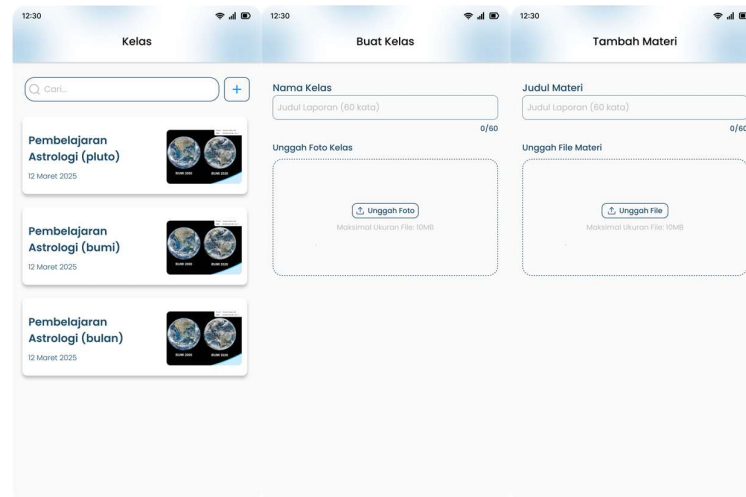
Pengguna memilih peran sebagai peserta didik atau pendidik. Peran ini menentukan hak akses, tampilan, dan fitur yang tersedia di dalam aplikasi. Pendidik dapat membantu peserta didik dalam pembuatan akun.

2. Tampilan Pendidik

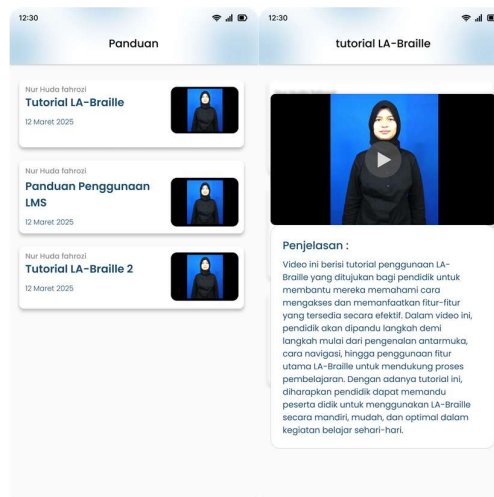
Deskripsi Fitur:

a. **Kelola Kelas Ajar**

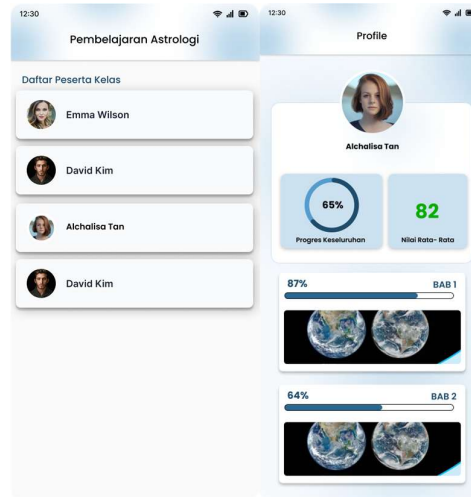
Pendidik dapat mengelola kelas yang dia ajar, termasuk dalam pembuatan kelas dan juga penambahan berkas materi pembelajaran.



- b. Modul Ajar dan Panduan Penggunaan LA-Braille
- Pendidik juga dapat melihat modul ajar dan panduan penggunaan LA-Braille secara tepat sehingga dapat memandu peserta didik dalam penggunaannya.



- c. Pemantauan Kemajuan Belajar Peserta Didik
- Pendidik dapat memantau kemajuan setiap peserta didik dalam memahami materi dari hasil nilai jawaban peserta didik terhadap soal dan juga jumlah materi yang sudah dibaca.

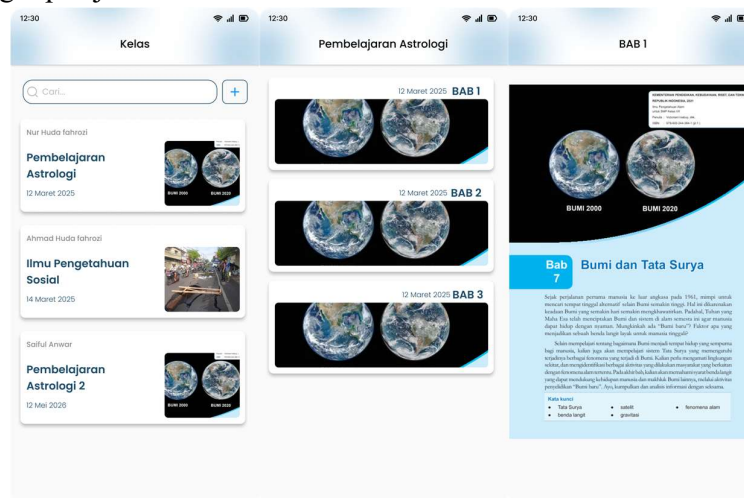


3. Tampilan Siswa

Deskripsi Fitur:

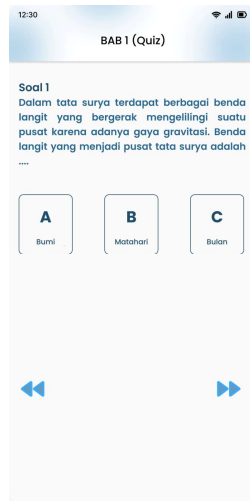
a. Membaca Materi

Peserta didik dapat dipandu oleh pendidik untuk mengikuti kelas yang sedang dipelajari dan membaca materi dari kelas tersebut.



b. Mengerjakan Kuis

Peserta didik dapat mengerjakan kuis yang disediakan langsung oleh sistem sesuai materi yang dipelajari. Pertanyaan akan dibuat oleh *Artificial intelligence* secara otomatis berdasarkan berkas materi yang dikirimkan oleh pendidik.



Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal

Similarity Report ID: oid:3618:134324509

PAPER NAME

**ramarizkybelrouzyhabir_universitasbrawi
jaya_PKM-KI.pdf**

WORD COUNT

2840 Words

CHARACTER COUNT

18264 Characters

PAGE COUNT

10 Pages

FILE SIZE

959.1KB

SUBMISSION DATE

Apr 6, 2026 2:51 PM GMT+7

REPORT DATE

Apr 6, 2026 2:51 PM GMT+7**6% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 6% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Manually excluded sources

Summary

7 BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah secara berkelanjutan berkomitmen meningkatkan pendidikan inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), angka penyandang disabilitas netra di Indonesia mencapai 1,5% dari total penduduk, di mana 40% dari angka tersebut berusia 6–18 tahun. Pada tahun 2025 Kementerian Sosial menyatakan masih terdapat lebih dari 322 ribu di antaranya belum mampu membaca dan menulis (Nilawaty, 2025). Data tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan literasi dasar bagi penyandang disabilitas netra dan perlunya penguatan melalui pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif.

Pembelajaran inklusif dapat dicapai dengan Braille, media utama literasi membaca bagi penyandang tuna netra. Penggunaan Braille terbukti berkontribusi signifikan terhadap kemandirian, kualitas hidup, peluang kerja, capaian perguruan tinggi dan kecukupan finansial yang lebih baik dibandingkan dengan pengguna non-Braille (Hoskin et al., 2022). Namun demikian, penggunaan Braille di sekolah masih terbatas dikarenakan ketersediaan buku Braille fisik yang belum merata, berbiaya tinggi, serta sulit diperbarui sesuai perkembangan materi (Çakmak, 2022). Selain keterbatasan media pembelajaran, guru di sekolah mengalami kesulitan dalam menyiapkan bahan ajar Braille secara manual karena keterbatasan waktu, sumber daya dan teknologi. Belum adanya teknologi yang memberikan umpan balik instan, sehingga satu guru harus mendampingi satu murid secara intensif di sekolah (Çakmak, 2022).

Saat ini perangkat *Refreshable Braille Display* (RBD) dengan aktuator *piezoelectric* yang dapat menampilkan teks Braille secara elektronik telah tersedia di pasar internasional tetapi dengan harga masih relatif tinggi, sehingga membatasi aksesibilitas khususnya bagi sekolah-sekolah di negara berpendapatan menengah kebawah (Chen et al., 2023). Perangkat RBD yang tersedia belum terintegrasi dengan *Learning Management System* (LMS), pemanfaatannya masih terbatas pada satu siswa dan belum mendukung pengelolaan materi, evaluasi pembelajaran, serta pemberian umpan balik secara terstruktur.

Oleh karena itu melalui penggabungan mekanisme *electromechanical* dan *micromagnet* yang terintegrasi LMS menjadi latar belakang lahirnya Inovasi LA-Braille sekaligus mengatasi kesenjangan teknologi dan tingginya biaya produksi RBD. Keunggulan *Electromechanical Refreshable Braille* (ERF) yaitu memanfaatkan aksesibilitas Printer 3D berkualitas tinggi dan magnet mikro untuk menjaga biaya tetap rendah tanpa mengorbankan fungsionalitas (Hackaday, 2023). Integrasi LMS dengan sistem umpan balik dan pemanfaatan AI dalam sistem pembelajaran adaptif mampu menyesuaikan materi berdasarkan perkembangan pengguna (Holmes and Tuomi, 2022).

Implementasi LA-Braille berdampak terhadap ekonomi nasional melalui peningkatan sumber daya manusia. Dengan inovasi LA-Braille yang didukung teknologi adaptif, terintegrasi, dan harga yang lebih terjangkau, individu tunanetra memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pendidikan tinggi dan memasuki dunia kerja secara lebih kompetitif sehingga berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Inovasi ini sejalan dengan **Tema Program Kreativitas Mahasiswa Nomor 4: Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari program kreativitas mahasiswa karya inovatif perangkat LA-Braille adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang perangkat Braille digital yang lebih terjangkau dibandingkan RBD komersial berbasis *piezoelectric*?
2. Bagaimana mengembangkan sistem modul Braille berbasis *elektromekanikal* dan *micromagnet* yang mampu melakukan pembaruan teks secara *real-time* dengan efisiensi biaya produksi?
3. Bagaimana mengintegrasikan perangkat LA-Braille dengan LMS agar penyandang tunanetra dapat mengakses materi pembelajaran secara sistematis dan terukur?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari program kreativitas mahasiswa karya inovatif perangkat LA-Braille adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan desain dan produk fungsional perangkat LA-Braille berbasis *electromechanical* dan *micromagnet* yang lebih terjangkau dibandingkan teknologi *piezoelectric* konvensional.
2. Mengembangkan sistem Braille digital yang mampu memperbarui teks secara *real-time* dengan efisiensi energi dan biaya produksi yang lebih rendah.
3. Mengintegrasikan perangkat LA-Braille dengan LMS guna menyediakan akses materi pembelajaran yang terstruktur, terukur dan berkelanjutan.

1.4 Manfaat

Manfaat dengan adanya inovasi ini dapat dirasakan oleh tiga golongan, yaitu masyarakat, akademisi, dan pemerintahan.

1. Mempermudah akses informasi dan literasi digital bagi penyandang tunanetra melalui penyediaan teknologi yang inklusif.
2. Memudahkan proses pembelajaran huruf Braille bagi penyandang tunanetra.
3. Mendukung peningkatan akses pendidikan inklusif serta memperluas kesempatan literasi dan pengembangan kompetensi penyandang tunanetra di Indonesia.

1.5 Luaran yang Diharapkan

1. Laporan kemajuan dan Laporan Akhir

Penyusunan laporan kemajuan dilaksanakan sesuai dengan waktu pelaksanaan program. Laporan akhir disusun untuk mendapatkan simpulan dari pengimplementasian Produk selama proses PKM 2026 berlangsung.

2. Produk Inovatif Skala Penuh Perangkat LA-Braille
Produk fungsional Braille digital berbasis *electromechanical* dan *micromagnet* yang terintegrasi LMS menampilkan teks Braille secara dinamis (*refreshable*).
3. Publikasi Media Sosial Instagram : LA_BRILLE
4. Potensi Publikasi Artikel Ilmiah
Artikel ilmiah yang memuat hasil rancangan, pengujian, dan evaluasi perangkat LA-Braille, berpotensi dipublikasikan pada prosiding atau jurnal ilmiah terakreditasi.
5. Potensi Hak Cipta dan Paten Inovasi
Inovasi perangkat LA-Braille berpotensi untuk didaftarkan sebagai hak cipta atau paten sederhana, khususnya pada aspek desain perangkat dan sistem kerja yang memiliki tingkat kebaruan.

1 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Braille

Braille adalah kode khusus dari suatu bahasa yang digunakan sehingga dapat dibaca oleh tunanetra terutama dalam segi pendidikan. Sistem Braille pertama kali diadopsi pada tahun 1860 oleh Missouri School for the Blind, dan telah menjadi salah satu media literasi utama bagi penyandang tunanetra (Elizabeth et al., 2024). Braille memiliki sel Braille berupa titik titik timbul yang diatur dalam sel berukuran 2 x 3 titik dengan kombinasi yang membentuk suatu formasi tertentu menandakan suatu huruf Alfabet (Handoyo, 2022). Sistem Braille internasional dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

2.2 Raspberry Pi

Raspberry Pi dilengkapi dengan kekuatan *processing* dan opsi konektivitas yang membuatnya cocok dalam berbagai pengaplikasian. Dengan kapasitasnya, memungkinkan untuk berfungsi sebagai komputer kecil untuk mengontrol *General Purpose Input/Output (GPIO) pins* (Baraneedharan et al., 2025).

2.3 Elektromagnetik

Penerapan elektromagnetik pada perangkat untuk mengubah arus listrik menjadi medan magnet. Teori klasik *elektromagnetisme*, seperti yang diartikulasikan oleh James Clerk Maxwell pada abad ke-19, meletakkan dasar untuk memahami fenomena elektromagnetik, termasuk perambatan gelombang elektromagnetik dan prinsip-prinsip induksi elektromagnetik (Winarni et al., 2025).

2.4 Rare-earth Magnet

Rare-earth magnet adalah magnet permanent kuat yang terbuat campuran logam *rare-earth*, yaitu neodimium (Nd), besi (Fe), boron (B), samarium (Sm), dan kobalt (Co). Magnet tersebut dikenal dengan kekuatannya yang bisa mencapai 30 sampai

50 kali lebih kuat dari pada magnet konvensional, sehingga memungkinkan untuk menarik hingga 640 kali massanya (Khan et al., 2023).

2.5 TBD62783 Integrated Circuit Sourcing Driver

TBD62783 adalah sirkuit terintegrasi atau *Integrated Circuit* (IC) yang diproduksi dari Toshiba dengan delapan-saluran saklar daya yang berfungsi sebagai *source driver*. Sirkuit terintegrasi atau *Integrated Circuit* ini berfungsi dalam konfigurasi H-bridge pada papan sirkuit nantinya. *Datasheet* IC dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

2.6 TBD62083 Integrated Circuit Sink Driver

TD62083 adalah delapan-saluran *Darlington sink driver Integrated Circuit* (IC) bertipe *sink driver* yang diproduksi oleh Toshiba. Memiliki delapan pasang NPN Darlington yang kompatibel dengan arus dan tegangan kuat serta mendukung fitur peralihan beban induktif. Sirkuit terintegrasi atau *Integrated Circuit* ini berfungsi dalam konfigurasi H-bridge pada papan sirkuit nantinya. *Datasheet* IC dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

2.7 74HC238D Integrated Circuit Decoder

74HC238D adalah sirkuit terintegrasi yang berfungsi sebagai *3-8 decoder* yang menggunakan teknologi CMOS. Terdiri dari tiga input biner (A, B, C), delapan *output* (Y0 – Y7), dan tiga *dot* kontrol (G1, G2A, G2B) untuk memungkinkan untuk kontrol yang fleksibel. *Datasheet* IC dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

2.8 Flutter

Flutter merupakan *open source UI toolkit* yang dikembangkan oleh Google dengan bahasa pemrograman Dart untuk pengembangan aplikasi *mobile*. Flutter memanfaatkan *single codebase* dan arsitekturnya yang berbasis *widget* (Faiz et al., 2022).

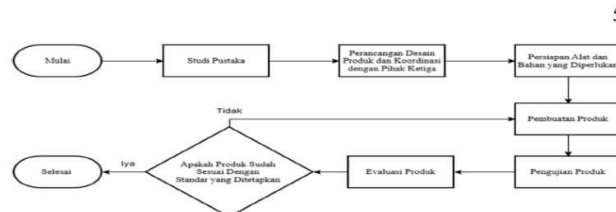
3. BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Perancangan, desain, dan pembuatan produk dilaksanakan selama empat bulan sejak diumumkan lolos pendanaan, dan dilakukan secara mandiri oleh tim di Laboratorium Elektronika Universitas Brawijaya.

3.2 Tahap Pelaksanaan

Adapun tahapan pelaksanaan program ditunjukkan oleh **6** diagram alir di bawah ini.



Gambar 3.1 Diagram Alir Tahap Pelaksanaan Program

3.3 Penemuan Ide Karya Inovatif

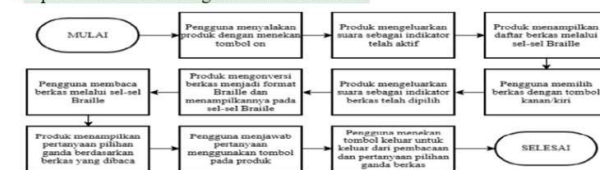
Penemuan ide LA-Braille untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi penyandang disabilitas netra di Indonesia, termasuk fakta di lapangan mahasiswa tunanetra di Universitas Brawijaya (UB) dan pelatihan vokasional di Balai Latihan Kerja (BLK) Janti Kota Malang yang masih sangat bergantung pada pendamping untuk mendiktekan materi. Inovasi ini hadir menggunakan *electromechanical* dan *micromagnet* yang diproduksi dengan presisi 3D printing untuk menekan biaya produksi secara drastis dibandingkan teknologi *piezoelectric* yang mahal. Keunikan ide ini terletak pada integrasi perangkat keras dengan LMS berbasis kecerdasan buatan sehingga pendamping hanya perlu membantu persiapan teknis awal. Inovasi LA-Braille mengacu pada standarisasi teknis oleh Australian Braille Authority (ABA) mengenai spesifikasi fisik titik Braille. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada [Lampiran 13](#).

3.4 Karakterisasi Produk yang Direncanakan

LA-Braille menerima input untuk navigasi sistem yang menampilkan tulisan Braille dalam bentuk *dot* dan menghasilkan *output* berupa suara terhubung dengan Raspberry Pi yang memungkinkan pengguna melakukan pemindahan *file*. Gambaran produk disajikan dalam [Lampiran 5](#).

a. Perancangan Sistem Input

Input pada produk berupa tombol *on* dan *off*, panah navigasi, dan tombol halaman sebelum/selanjutnya. Pengguna bisa menggunakan input ini untuk menavigasi *file e-book* yang sudah ada maupun menambahkan *e-book* dari perangkat lain. Secara keseluruhan, mekanisme penggunaan perangkat LA-Braille dapat dilihat melalui diagram alir di bawah ini.



Gambar 3.2 Diagram Alir Penggunaan Perangkat LA-Braille

b. Perancangan Sistem *Output*

Output yang dihasilkan berupa teks Braille 6 *dot* sepanjang 16 karakter (sel) yang dapat diperbarui serta *output* suara *text to speech*. Sistem *output* terdiri dari dua mekanisme, elektrik dan mekanik. Setelah mendapatkan input dari pengguna, Raspberry Pi menerjemahkan ke dalam format Braille. *Dot-dot* LA-Braille akan naik sesuai dengan kata pada *file* yang dimaksud. Opsi *text to speech* juga dapat dipilih untuk diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai preferensi pengguna.



Gambar 3.3 Diagram Komunikasi Sistem

3.5 Desain Teknis Pelaksanaan

3.5.1 Tahap Persiapan Bahan

Komponen yang digunakan meliputi Raspberry Pi, aktuator elektromagnetik, kapasitor, resistor, *ferrite core*, *micromagnet* NdFeB, dioda.

3.5.2 Tahap Pembuatan Produk

Tahap pembuatan LA-Braille menggabungkan komponen elektronik, modul, dan perangkat lunak sehingga dilakukan pembagian tahapan pengembangan, yaitu tahap pengembangan komponen elektronik, tahap perancangan mekanisme tampilan Braille, dan tahap pengembangan perangkat lunak.

3.5.3 Tahap Pengembangan Komponen Elektronik

Pengembangan komponen elektronik meliputi Raspberry Pi dan papan sirkuit Braille. Desain dari papan sirkuit Braille dirancang menggunakan konfigurasi H-bridge yang dapat mengubah polaritas modul dan *encoder* sebagai pengontrol utama agar *dot* Braille dapat naik dan turun dengan kendali dari Raspberry Pi.

3.5.4 Tahap Perancangan Modul *Electromechanical Refreshable Braille*

Perancangan modul ERF dibuat sesuai spesifikasi yang memastikan dapat berfungsi baik. Pembuatan modul ERF membutuhkan *micromagnet* 1mm x 0.5mm NdFeB, *ferrite core*, 50um *copper wire*, serta aktuator *cam*, dan Braille *dot*. Modul ini memiliki enam *dot* yang mewakili titik pada Braille dengan memanfaatkan aktuator *cam*, yang terdiri *cam* eksentrik yang berfungsi mengubah gerakan berputar menjadi gerakan linear serta magnet *rare-earth* berukuran mikro yang akan berputar sesuai dengan interaksi elektromagnetik yang mengubah polaritasnya. dapat mengakibatkan *dot* Braille naik dan turun.

Setelah *dot* Braille dalam posisi naik, *cam* akan berotasi ke posisi stabilnya sehingga berat sebuah jari di atas *dot* ketika sedang membaca Braille tidak akan membalikkan *cam*. Hal ini tidak hanya menyelesaikan masalah gaya penonjolan *dot*

Braille tetapi juga memastikan bahwa elektromagnet tidak perlu diberikan daya setelah *dot* terangkat sehingga konsumsi daya lebih rendah (Hackaday, 2023).

3.5.5 Tahap Pengembangan Perangkat Lunak

Perangkat lunak dikembangkan untuk mendukung perangkat LA-Braille dalam mengakses berkas PDF melalui proses OCR (*Optical Character Recognition*) yang mencakup empat tahapan, yaitu *pre-processing*, *segmentasi*, pengenalan karakter, dan *post-processing*, dengan bantuan *library* Tesseract, OpenCV, dan PDF2Image. Hasil konversi karakter kemudian disimpan dalam array untuk dipetakan ke sistem Braille oleh Raspberry Pi, yang selanjutnya mengirimkan instruksi kepada *dot* Braille agar naik sesuai pemetaannya, dengan kapasitas tampilan hingga 8 karakter sekaligus. Selain itu, perangkat lunak juga dilengkapi modul API client untuk menghubungkan LA-Braille dengan LMS, sehingga siswa tunanetra dapat mengakses materi pelajaran, mengerjakan tugas, dan berinteraksi dengan platform pembelajaran digital secara langsung tanpa memerlukan perangkat tambahan.

3.5.6 Tahap Pengembangan *Learning Management System*

Sistem LMS berbasis web dengan *framework* yang mendukung responsivitas dan kompatibilitas *screen reader*. Fitur utama LMS meliputi:

- a. Manajemen Konten Pembelajaran: Guru dapat mengunggah materi pembelajaran dalam format PDF yang akan otomatis dikonversi ke format kompatibel dengan LA-Braille
- b. Penugasan dan Kuis: Sistem pemberian tugas dan kuis yang dapat diakses melalui perangkat LA-Braille
- c. Pelacakan progres: Monitoring kemajuan belajar siswa secara *real-time*
- d. Manajemen Pengguna: Sistem registrasi dan manajemen pengguna (guru, siswa, admin)

Database yang digunakan adalah PostgreSQL untuk menyimpan data pengguna, materi pembelajaran, dan riwayat aktivitas. *Backend* akan dikembangkan menggunakan Flutter untuk memudahkan integrasi dengan Raspberry Pi.

3.5.7 Tahap Integrasi LA-Braille dengan LMS

Integrasi antara perangkat LA-Braille dengan LMS dilakukan melalui REST API yang memungkinkan komunikasi dua arah. Raspberry Pi pada perangkat LA-Braille akan terhubung ke *server* LMS melalui koneksi internet. Mekanisme integrasi meliputi:

- a. Sinkronisasi Materi: Materi pembelajaran yang tersedia di LMS dapat diakses langsung melalui LA-Braille dengan sistem *cache* untuk mode *offline*
- b. Sistem *Submission*: Siswa dapat mengirimkan jawaban tugas atau kuis melalui input LA-Braille yang kemudian tersimpan di LMS

Protokol komunikasi menggunakan HTTPS untuk keamanan data, dengan format pertukaran data dalam JSON.

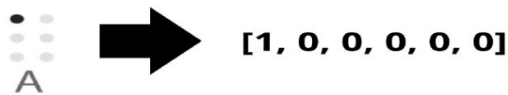
3.6 Produksi dan Pengujian Produk

a. Pengujian *Electromechanical Refreshable Braille Module*

Pengujian modul dilakukan untuk mengetahui polaritas modul berfungsi dengan baik dan daya yang masuk cukup untuk menaikkan *dot* Braille.

b. Pengujian Pembacaan dan Penerjemahan Berkas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses OCR sudah sesuai dengan mengecek penerjemahan berkas terhadap sistem Braille. Pengujian OCR dapat dilakukan dengan memberikan suatu berkas PDF. Setelah proses OCR berhasil, dilakukan simulasi dengan membagi suatu karakter menjadi enam *array*. Posisi *dot* naik ditandakan dengan '1' atau 'TRUE' sedangkan posisi turun ditandakan dengan '0' atau 'FALSE'.



Gambar 3.4 Ilustrasi Sistem Pemetaan Braille pada Sel

c. Pengujian Integrasi LMS

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan komunikasi antara perangkat LA-Braille dengan *server* LMS yang meliputi tes koneksi API dan *response time*, validasi proses login dan autentikasi pengguna, tes sinkronisasi konten dari LMS ke perangkat LA-Braille, pengujian mode *offline* dan sistem *cache*, verifikasi proses pengiriman data dari LA-Braille ke LMS, pengujian dilakukan dengan membuat akun *dummy* dan simulasi skenario penggunaan untuk memastikan sistem dapat menangani berbagai kondisi.

d. Pengujian Antarmuka Pengguna dan Pengalaman Pengguna

Pengujian antarmuka dan pengalaman pengguna pada LMS LA-Braille dilakukan menggunakan platform Maze untuk mengevaluasi kemudahan navigasi, kejelasan tampilan, serta efektivitas penggunaan sistem oleh pengguna.

e. Pengujian Penerimaan Mahasiswa Tunanetra

Pengujian ini dilakukan setelah produk selesai dibuat, pada tahap ini produk diberikan kepada mahasiswa tunanetra UB untuk dilakukan pengujian untuk mendapatkan umpan balik langsung.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL

4.1 Anggaran Biaya

Tabel 4.1 Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana
			(Rp)
1	Bahan habis pakai	Belmawa	4.800.000
		Perguruan Tinggi	1.200.000
		Instansi Lain	-
2	Transportasi	Belmawa	1.200.000
		Perguruan Tinggi	600.000
		Instansi Lain	-
3	Sewa dan Jasa	Belmawa	1.200.000
		Perguruan Tinggi	100.000
		Instansi Lain	-
4	Lain-Lain	Belmawa	800.000
		Perguruan Tinggi	100.000
		Instansi Lain	-
Jumlah			8.000.000
	Rekap Sumber Dana	Belmawa	8.000.000
		Perguruan Tinggi	2.000.000
		Instansi Lain	-
		Jumlah	10.000.000

4.2 Jadwal Kegiatan

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan				Penanggung Jawab
		1	2	3	4	
1.	Studi Pustaka					Dea Riski Sabilla
2.	Desain Produk					Fadian Maulana Ihsan
3.	Persiapan Alat dan Bahan					Azriel Adzka Habibilah
4.	Pembuatan Produk					Rama Rizky Belrouzy Habir
5.	Uji Performa dan Evaluasi Produk					Rafi Ananta Nugraha
6.	Laporan Akhir					Azriel Adzka Habibilah

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (2024) *Potret Penyandang Disabilitas di Indonesia: Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Baraneedharan, P., Kalaivani, S., Vaishnavi, S. and Kasiviswanathan, S. (2025) 'Revolutionizing healthcare: A review on cutting-edge innovations in

- Raspberry Pi-powered health monitoring sensors', *Computers in Biology and Medicine*, 190, p. 110109.
- Çakmak, S. (2022) 'Investigating Content Teachers' Opinions on Inclusive Education of Visually Impaired Students', *International Journal of Progressive Education*, 18(6), pp. 76–95.
- Chen, H., Tao, W., Liu, C., Shen, Q., Wu, Y., Ruan, L. and Yang, W. (2023) 'A Novel Refreshable Braille Display Based on the Layered Electromagnetic Driving Mechanism of Braille Dots', *IEEE Transactions on Haptics*, 16, pp. 96–105.
- Faiz, M.A., Kusumo, D.S. and Alibasa, M.J. (2022) 'Flutter Framework Code Portability Measurement on Multiplatform Applications with ISO 9126', in *2022 1st International Conference on Software Engineering and Information Technology (ICoSEIT)*. Bandung, Indonesia, 23–24 November. New York: IEEE, pp. 36–40.
- Hackaday (2023) *Electromechanical Refreshable Braille Module*. Tersedia di: <https://hackaday.io/project/191181-electromechanical-refreshable-braille-module> (Diakses 10 Januari 2026).
- Handoyo, R.R. (2022) 'Analisis teori belajar dalam metode pembelajaran membaca Braille pada anak tunanetra', *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 5(1), pp. 60–70.
- Holmes, W. and Tuomi, I. (2022) 'State of the art and practice in AI in education', *European Journal of Education*, 57(4), pp. 542–570.
- Hoskin, E.R., McKinney, R.E., Bartlett, C.J. and Klein, A.D. (2022) 'Effectiveness of technology for Braille literacy education for children: A systematic review', *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 19(1), pp. 120–130.
- Khan, A., Eldos, Y. and Alansari, K. (2023) 'Clinical presentation and outcome of multiple rare earth magnet ingestions in children of Qatar: A single-center experience', *Qatar Medical Journal*, 2023(1), p. 11.
- Nilawaty P., C. (2025) *Lebih dari 320 Ribu Tunanetra Indonesia Tak Bisa Baca Tulis*. Tersedia di: <https://www.tempo.co/politik/lebih-dari-320-ribu-tunanetra-indonesia-tak-bisa-baca-tulis-1199557> (Diakses 6 Februari 2026).
- Winarni, K.A., Febrianti, T., Putra, G.M.E., Akhsan, H. and Ismet (2025) 'Maxwell's equations and electromagnetic waves: Shaping modern technology', *Edu Fisika: Jurnal Pendidikan Fisika*, 10(2), pp. 259–273.



Similarity Report ID: oid:3618:134324509

6% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 6% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	coursehero.com Internet	3%
2	dimas.ubhara.id Internet	<1%
3	in.binadarma.ac.id Internet	<1%
4	rsakopvannh.nl Internet	<1%
5	Rendy Roos Handoyo. "Analisis Teori Belajar dalam Metode Pembelaja..." Crossref	<1%
6	docplayer.info Internet	<1%
7	repository.unair.ac.id Internet	<1%
8	castalnicomagnet.sale.tjskl.org.cn Internet	<1%

Sources overview



Similarity Report ID: oid:3618:134324509

9	edoc.pub Internet	<1%
10	tobahillsboy.wordpress.com Internet	<1%



Similarity Report ID: oid:3618:134324509

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Manually excluded sources

EXCLUDED SOURCES

123dok.com	3%
Internet	
apsydp-dab097078e70 on 2025-05-10	3%
Submitted works	
id.123dok.com	3%
Internet	
apps.um-surabaya.ac.id	3%
Internet	
researchgate.net	3%
Internet	
eprints.ums.ac.id	2%
Internet	
staff.universitaspahlawan.ac.id	2%
Internet	
repo.htp.ac.id	2%
Internet	
pkm.unsrat.ac.id	2%
Internet	

Excluded from Similarity Report



Similarity Report ID: oid:3618:134324509

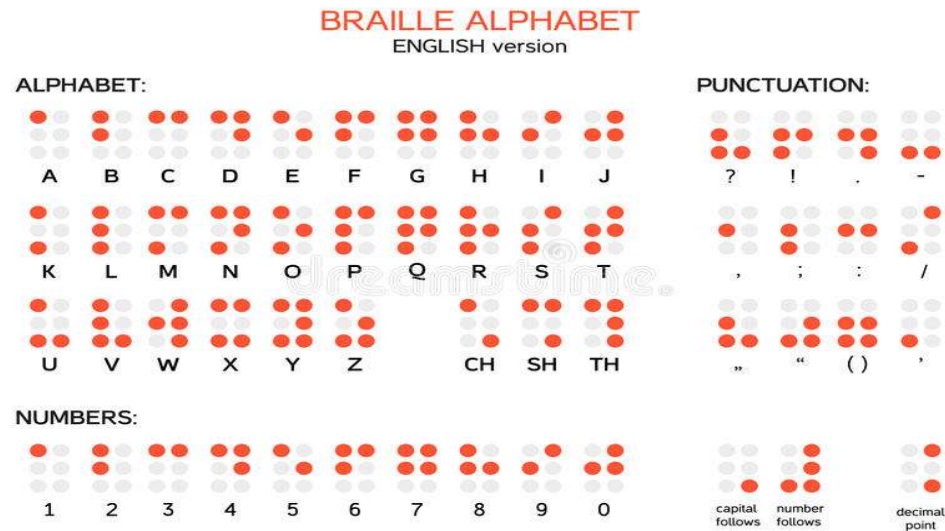
publication.umsu.ac.id

Internet

<1%

Excluded from Similarity Report

Lampiran 7. Tetapan Alfabet dan Tanda Baca pada Braille



Lampiran 8. Perhitungan HPP LA-Braille dan Perbandingan dengan Produk Refreshable Braille Display Lain di Pasaran

(a) Perkiraan Perhitungan Harga Jual Produk Karya Inovatif

VARIABLE COST (PER UNIT)		FIXED COST		PRODUCT NAME	
COST TYPE	COST	COST TYPE	AMOUNT	LA-Braille	
Raspberry Pi 3	Rp865,500	Sewa server AWS (per bulan)	Rp247,500	SELLING PRICE	
Kawat Tembaga 0.5mm 100gr	Rp75,000	Sewa Canva (per bulan)	Rp40,000	Rp2,500,000	
Baterai Lithium Ion 18650 3600mAh 3.6V 10A	Rp600,000	Sewa Capcut (per bulan)	Rp25,000	TOTAL VARIABLE COST (per Unit)	Rp2,157,200
Cetak 3D Enclosure	Rp50,000	Transportasi Pembelian Alat dan Bahan	Rp50,000	CONTRIBUTION MARGIN (per Unit)	Rp342,800
TBD62783 Integrated Circuit	Rp70,000	Transportasi Pengujian Alat	Rp50,000	CONTRIBUTION MARGIN RATIO	14%
TBD62083 Integrated Circuit	Rp64,000	Biaya pendaftaran aplikasi LMS	Rp420,000	BREAK EVEN POINT	
74HC238D Integrated Circuit	Rp52,400	AdSense Iklan Instagram (Bulan)	Rp100,000	BREAK-EVEN UNITS	7
Resistor 240 Ohm	Rp20,000	Kuota Internet (Bulan)	Rp90,000	BREAK-EVEN SALES	Rp17,500,000
Kapasitor 0.1 µF	Rp4,000	Persyaratan Administrasi Pengajuan Hakl	Rp200,000		
Dioda BAV99	Rp140,000	Solder Adjustable 80W	Rp147,000		
Baut dan Mur M2	Rp24,000	Set obeng	Rp60,000		
Cetak PCB	Rp70,000	Holder Solder	Rp92,000		
Ferrite Core	Rp60,000	Solder Wick	Rp21,000		
Magnet Disc	Rp62,000	Penyedot timah	Rp38,000		
TOTAL VARIABLE COST	Rp2,157,200	Multimeter	Rp305,000		
		Tweezer Set	Rp42,000		
		Exacto Knife	Rp135,000		
		Penggaris Besi	Rp27,400		
		Tang Kombinasi 8"	Rp65,000		
		Cutter	Rp15,000		
		Lakkan	Rp20,000		
		TOTAL FIXED COST	Rp2,189,900		

(b) Perbandingan dengan Produk Refreshable Braille Display Lain di Pasaran

Produk	LA-Braille	Orbit Reader 20 (Orbit Research)	Orbit Reader 40 (Orbit Research)	Focus 40 Blue (Freedom Scientific / Vispero)	Monarch / DotPad (Humanware / Dot Inc.)
Harga (USD)	~\$155 (Rp 2,500,000)	~\$449	~\$700-900	~\$1,499-3,695	>\$10,000

Jenis Aktuator	Inductor / Electromagnet	Piezoelektrik	Piezoelektrik	Piezoelektrik	Piezoelektrik
PDF + OCR	✓ Built-in OCR pipeline	✗ Transfer File Manual	✗ Manual file transfer	✗ Requires JAWS + PC	✗ Tidak ada OCR bawaan
Server / Cloud	✓ Upload PDF → Encoding → Kirim ke Produk	✗ Tidak Tersedia	✗ Tidak Tersedia	✗ Tidak Tersedia	Integrasi Aplikasi Terbatas
Alur Kerja Pendamping	✓ Pendamping mengupload PDF secara langsung	✗ Tidak Ada	✗ Tidak Ada	✗ Tidak Ada	✗ Tidak Ada
Konektivitas	Wi-Fi / Server	Bluetooth, USB, SD card	Bluetooth, USB, SD card	Bluetooth, USB	Bluetooth, USB
Target Pengguna	Masyarakat Indonesia	Masyarakat umum	Pelajar	Profesionalis	Institut

Lampiran 9. Datasheet TBD6278APG

TOSHIBA
TBD62783APG/FG/FNG/FWG

TOSHIBA BiCD Integrated Circuit Silicon Monolithic

TBD62783APG, TBD62783AFG, TBD62783AFNG, TBD62783AFWG

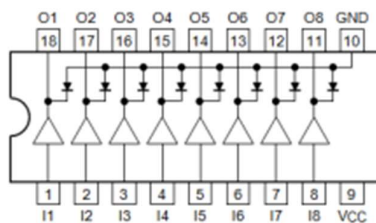
8channel source type DMOS transistor array

TBD62783A series are DMOS transistor array with 8 circuits. It has a clamp diode for switching inductive loads built-in in each output. Please be careful about thermal conditions during use.

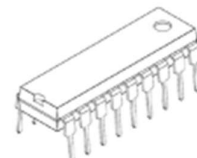
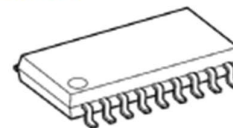
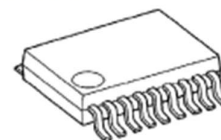
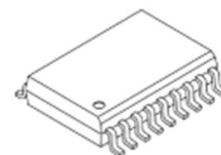
Features

- 8 circuits built-in
- High voltage : $V_{OUT} = 50\text{ V (MAX)}$
- High current : $I_{OUT} = -500\text{ mA}$
(MAX for each channel)
- Input voltage(output on): 2.0 V (MIN)
- Input voltage(output off): 0.6 V (MAX)
- Package : PG type P-DIP18-300-2.54-001
FG type SOP18-P-375-1.27
FNG type SSOP18-P-225-0.65
FWG type P-SOP18-0812-1.27-001

Pin connection (top view)



Pin connection may be simplified for explanatory purpose.

TBD62783APG

P-DIP18-300-2.54-001
TBD62783AFG

SOP18-P-375-1.27
TBD62783AFNG

SSOP18-P-225-0.65
TBD62783AFWG

P-SOP18-0812-1.27-001

Pin explanations

Pin No.	Pin name	Function
1	I1	Input pin
2	I2	Input pin
3	I3	Input pin
4	I4	Input pin
5	I5	Input pin
6	I6	Input pin
7	I7	Input pin
8	I8	Input pin
9	VCC	Power supply pin
10	GND	GND pin
11	O8	Output pin
12	O7	Output pin
13	O6	Output pin
14	O5	Output pin
15	O4	Output pin
16	O3	Output pin
17	O2	Output pin
18	O1	Output pin

Lampiran 10. Datasheet TBD62083AFG

TOSHIBA

TBD62083A series, TBD62084A series

TOSHIBA BiCD Integrated Circuit Silicon Monolithic

TBD62083APG, TBD62083AFG, TBD62083AFNG, TBD62083AFWG
TBD62084APG, TBD62084AFG, TBD62084AFNG, TBD62084AFWG

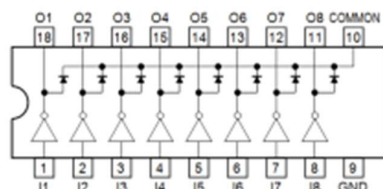
8channel sink type DMOS transistor array

TB62083A series and TB62084A series are DMOS transistor array with 8 circuits. It has a clamp diode for switching inductive loads built-in in each output. Please be careful about thermal conditions during use.

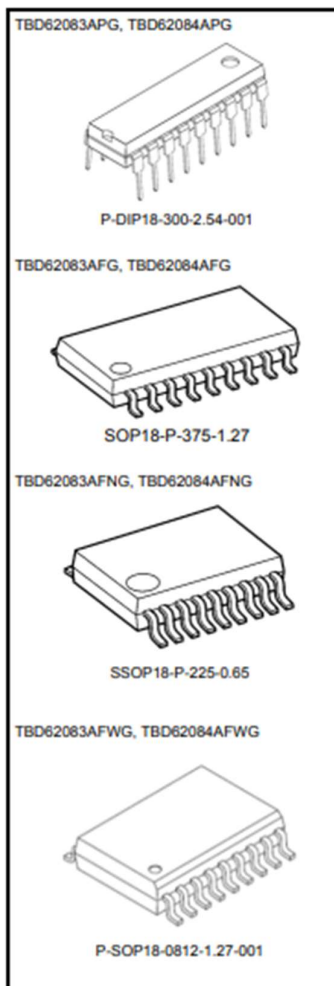
Features

- 8 circuits built-in
- High voltage : $V_{OUT} = 50\text{ V (MAX)}$
- High current : $I_{OUT} = 500\text{ mA/ch (MAX)}$
- Input voltage(output on) : TBD62083A series 2.5 V (MIN)
TBD62084A series 7.0 V (MIN)
- Input voltage(output off) : TBD62083A series 0.6 V (MAX)
TBD62084A series 1.0 V (MAX)
- Package : PG type P-DIP18-300-2.54-001
FG type SOP18-P-375-1.27
FNG type SSOP18-P-225-0.65
FWG type P-SOP18-0812-1.27-001

Pin connection (top view)



Pin connection may be simplified for explanatory purpose.



Weight
P-DIP18-300-2.54-001 : 1.3 g (Typ.)
SOP18-P-375-1.27 : 0.41 g (Typ.)
SSOP18-P-225-0.65 : 0.09 g (Typ.)
P-SOP18-0812-1.27-001 : 0.48 g (Typ.)

Lampiran 11. Datasheet 74HC238D

TOSHIBA

74HC238D

CMOS Digital Integrated Circuits Silicon Monolithic

74HC238D

1. Functional Description

- 3-to-8 Line Decoder

2. General

The 74HC238D is a high speed CMOS 3-to-8 DECODER fabricated with silicon gate C²MOS technology.

It achieves the high speed operation similar to equivalent LSTTL while maintaining the CMOS low power dissipation.

When the device is enabled, 3 Binary Select inputs (A, B and C) determine which one of the outputs (Y0 - Y7) will go high.

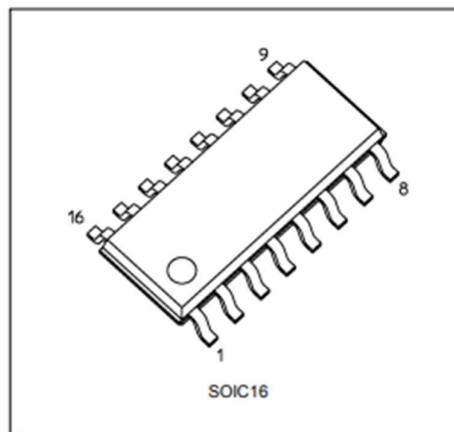
When enable input G1 is held low or either $\overline{G2A}$ or $\overline{G2B}$ is held high, decoding function is inhibited and all the outputs go low. G1, $\overline{G2A}$, and $\overline{G2B}$ inputs are provided to ease cascade connection and for use as an address decoder for memory systems.

All inputs are equipped with protection circuits against static discharge or transient excess voltage.

3. Features

- (1) High speed: $t_{pd} = 14 \text{ ns}$ (typ.) at $V_{CC} = 5 \text{ V}$
- (2) Low power dissipation: $I_{CC} = 4.0 \mu\text{A}$ (max) at $T_a = 25^\circ\text{C}$
- (3) Balanced propagation delays: $t_{PLH} = t_{PHL}$
- (4) Wide operating voltage range: $V_{CC(oper)} = 2.0 \text{ V}$ to 6.0 V

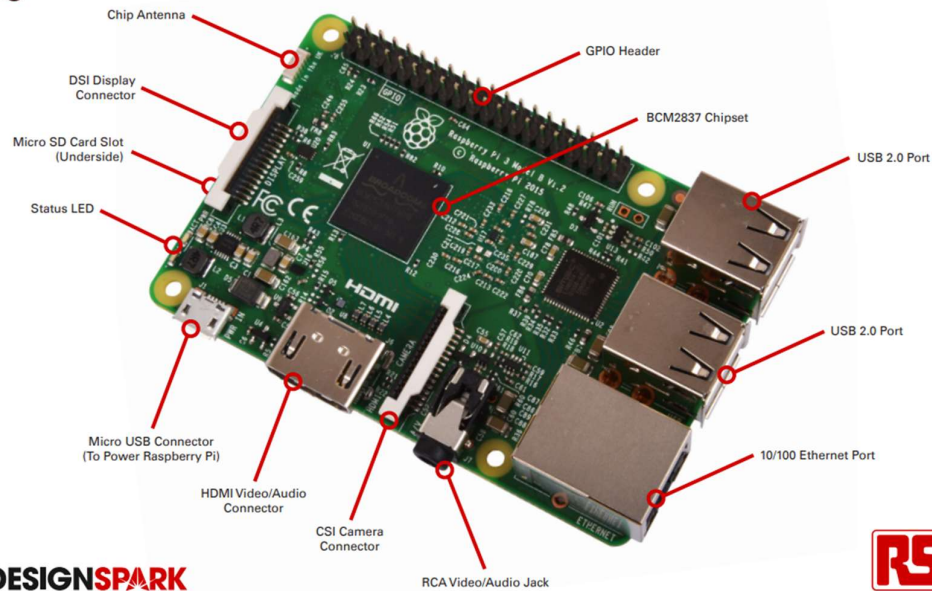
4. Packaging



Lampiran 12. Datasheet Raspberry Pi 3 Model B



Raspberry Pi 3 Model B



DESIGNSPARK

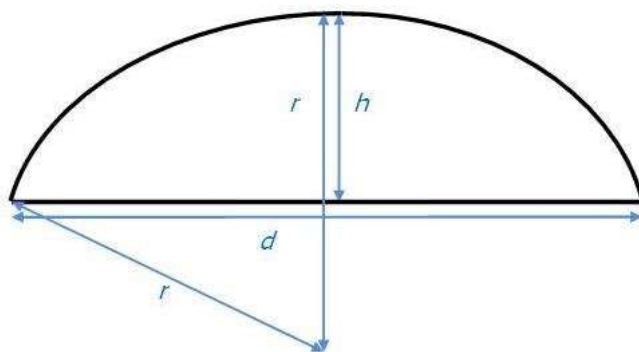
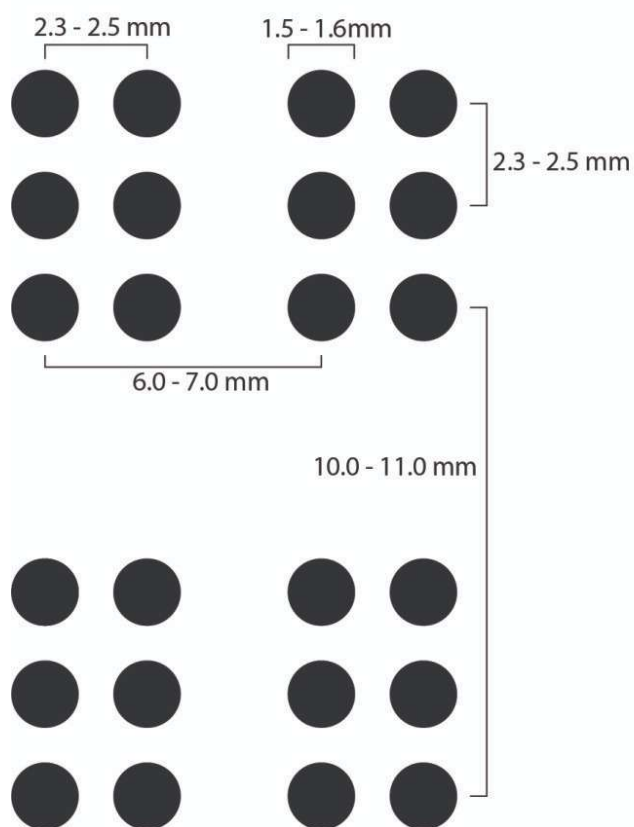


Raspberry Pi 3 Model B (J8 Header)					
GPIO#	NAME			NAME	GPIO#
8	3.3 VDC Power	1		5.0 VDC Power	
	GPIO 8 SDA1 (I2C)	3		5.0 VDC Power	
	GPIO 9 SCL1 (I2C)	5		Ground	
7	GPIO 7 GPCLK0	7		GPIO 15 Tx0 (UART)	15
	Ground	9		GPIO 16 Rx0 (UART)	16
0	GPIO 0	11		GPIO 1 PCM_CLK/PWM0	1
2	GPIO 2	13		Ground	
3	GPIO 3	15		GPIO 4	4
	3.3 VDC Power	17		GPIO 5	5
12	GPIO 12 MOSI (SPI)	19		Ground	
13	GPIO 13 MISO (SPI)	21		GPIO 6	6
14	GPIO 14 SCLK (SPI)	23		GPIO 10 CE0 (SPI)	10
	Ground	25		GPIO 11 CE1 (SPI)	11
30	SDA0 (I2C ID EEPROM)	27		SCL0 (I2C ID EEPROM)	31
21	GPIO 21 GPCLK1	29		Ground	
22	GPIO 22 GPCLK2	31		GPIO 26 PWM0	26
23	GPIO 23 PWM1	33		Ground	
24	GPIO 24 PCM_FS/PWM1	35		GPIO 27	27
25	GPIO 25	37		GPIO 28 PCM_DIN	28
	Ground	39		GPIO 29 PCM_DOUT	29

Attention! The GPIO pin numbering used in this diagram is intended for use with WiringPi / Pi4J. This pin numbering is not the raw Broadcom GPIO pin numbers.

<http://www.pi4j.com>

Lampiran 13. Standar *dot* Braille Australian Braille Authority



$$r^2 = \left(\frac{1}{2}d\right)^2 + (r-h)^2$$

$$\therefore r = \frac{\left(\frac{1}{2}d\right)^2 + h^2}{2h}$$